

医保支付改革、道德风险 与医疗控费*

付亚鹏 倪晨旭 丛正龙 王 震

摘要: 医保制度中的起付线等非线性成本分担规则可能与供给侧医保支付方式改革产生复杂交互,从而
影响医疗控费的效果与可持续性。本文基于2015~2019年全国医保结算微观数据,采用群聚—双重差分
(Bunching-DID)方法,系统评估医保按疾病诊断组付费(Diagnosis Related Groups, DRG)与按病种分值付费
(Diagnosis-Intervention Packet, DIP)改革对医疗费用与个人负担的影响,并重点考察起付线附近的策略性费用
调整(道德风险)及其对改革绩效的干扰。研究发现:第一,起付线显著诱导费用在门槛右侧群聚,约5.7%的
就诊费用被策略性推高至起付线以上,使相关样本的人均医疗总费用上升14.3%,而患者自付费用未显著下
降,表明医患双方共同作用下存在道德风险;第二,在考虑行为反应异质性后,DRG/DIP改革的控费效应呈现
明显分布依赖:起付线附近患者的自付负担不降反升,且医疗机构出现一定的病例选择迹象;第三,相较于
DRG, DIP在抑制门槛附近的策略性费用调整方面更为有效。本文将供给侧支付改革与需求侧非线性激励纳
入统一分析框架,揭示了制度拐点对政策评估的潜在干扰机制,为优化医疗控费政策工具组合提供方法论启
示与经验证据。

关键词: 医保支付方式改革 医疗费用 道德风险 群聚估计

一、引言

医疗保障是减轻居民就医负担、改善健康福祉、维护社会稳定的重要制度安排。改革开放以来,我国医疗
保障体系实现了从城镇职工单一保险到全民覆盖、城乡统筹、多层次保障的深刻转型。目前,我国已建立起世
界规模最大的基本医疗保障网络,参保人数超过13.6亿,覆盖率持续稳定在95%以上^①。但在医患信息不对
称、医药价格管制等市场失灵因素的长期作用下(欧阳耀福,2022;阿罗,1963;叶等,2010),叠加人口老龄化、
健康需求升级与制度衔接摩擦等问题,医疗费用增长偏快与服务质量提升相对缓慢的矛盾仍然突出。

为遏制医药费用过快增长、缓解医保基金支付压力并提升医疗机构服务效能,2011年之后我国医疗体制改
革的重点逐步转向医保支付方式调整(顾昕,2012),其核心在于通过对供给方建立更强的激励与约束,抑制“供
给诱导需求”(臧文斌等,2020;格德曼、琼森,2000)。以疾病诊断组付费(Diagnosis Related Groups, DRG)和病
种分值付费(Diagnosis-Intervention Packet, DIP)为代表的预付制病种付费成为改革主线,《国家医疗保障局关于
印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》提出,到2025年底基本实现病种覆盖和医保基金全覆盖^②。

DRG与DIP支付均属于预付制下的病种打包付费方式:医保机构依据病例组合(Case-mix)事先确定各病
组的标准化支付价格,并据此而非按患者实际发生费用向医疗机构结算。理论上,当诊疗成本低于支付标准
时,医疗机构可获得结余收益,从而推动其经营导向由收入扩张转向成本精细化管理与路径规范(李小菊等,
2018;张立强等,2023)。现有国内研究主要集中在两方面:一是考察医保预付制改革对医院行为与医疗费用的
影响(陈晨等,2023;韩优莉,2021;朱凤梅,2021;朱铭来、王恩楠,2021);二是探讨医保总额控制对医疗服务

收稿时间:2025-2-11;反馈外审意见时间:2025-5-12、2025-8-4、2025-10-24;拟录用时间:2025-12-29。

* 本研究得到国家社会科学基金重点项目“医生临床行为影响医药费用和医疗服务质量的机理与对策研究”(项目号:
24AJY036)的资助。作者感谢第四期健康经济学经典文献青年学者研讨班、第二届香樟社会保障论坛和第八届中国劳动经济学家论
坛年会对本文的认可,感谢清华大学万科公共卫生与健康学院郭锡栋、复旦大学经济学院刘华姝、中南财经政法大学文澜学院邵宝魁
以及匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。丛正龙为本文通讯作者。

质量及费用控制的作用(王磊、黄严,2021;王薇等,2018;袁洛琪等,2022)。多数文献认为预付制能降低住院费用、节约医保支出,但也有研究指出患者自付费用可能上升,医疗机构可能通过调整费用结构、缩短住院天数或分解住院等方式规避约束,且关于医疗质量的结论仍存在分歧(袁洛琪等,2022;朱凤梅,2021,2023)。

上述“控费有限”的解释通常聚焦于供给侧激励约束不足。在我国以公立医疗机构为主体的供给结构下,公立医院就诊人次占比高,而政府财政补助占医院总收入比重相对较低,这使得医疗机构在财务上更依赖患者支付与服务收费(臧文斌等,2020)。此外,医务人员薪酬与医疗服务价格挂钩等制度安排(马本江,2007),可能诱导其利用信息优势为患者提供超出必要范围的诊疗服务,从而引发“供给诱导需求”(杜创,2017;高春亮等,2009;寇宗来,2010;刘小鲁,2014;克莱门斯、戈特利布,2014;格鲁伯等,1999)。

然而,医疗资源配置扭曲并非仅来自供给方,需求侧的道德风险同样重要。当医保覆盖范围扩大或报销比例提高后,患者(及其代理医生)可能增加医疗服务利用,导致医疗费用不降反升。在我国医保制度中,起付线、报销比例与封顶线共同构成分段式非线性成本分担,虽然旨在抑制浪费,但也可能在门槛附近诱发策略性行为(胥钰淇等,2020;封进等,2021;王贞等,2019;向辉等,2020;黄、甘,2017)。近年来,群聚(Bunching)方法利用费用分布在制度拐点附近的异常堆积识别门槛激励效应。艾纳夫等(2015)发现,在美国联邦医疗保险D部分(Medicare Part D)的“甜甜圈洞”(donut hole)^③临界点附近,参保人的处方药支出存在显著的群聚现象。陆等(2019)以我国新农合报销限额为拐点,同样观察到明显群聚并估计该限额设置导致就诊支出增加约34.5%。

尽管上述文献分别从供给侧支付改革与需求侧道德风险解释医疗费用控制问题,但在真实制度环境中,两类政策工具往往并存且相互作用。一项供给侧改革(如DRG/DIP)的实际效果可能被既有的起付线等非线性激励所影响。若在评估支付方式改革时忽略这种交互,仅估计平均处理效应,可能会掩盖关键异质性,甚至导致有偏的政策判断。

本文选择起付线作为研究切入点,主要基于两点考虑:一方面,起付线是典型的离散门槛,会改变患者面临的边际自付价格,能够为识别行为反应提供微观证据;另一方面,从经验分布看,本文数据中绝大多数就诊费用集中在起付线附近,而能够达到封顶线的样本极少,使起付线成为政策最敏感、样本最密集的核心区间。

为识别起付线附近的分布依赖效应,本文借鉴詹吉兹(2019)构建群聚—双重差分(Bunching-DID)框架。本文使用2015~2019年全国医保结算抽样微观数据,覆盖53个城市、200余万条居民医保报销记录,将2017年起陆续启动试点的DRG/DIP改革视为准自然实验。本文首先识别起付线诱导的群聚与塌陷区间,进而在考虑患者道德风险异质性的基础上,系统评估DRG/DIP改革对医疗费用与医疗服务质量的影响。

本文的主要发现包括:第一,起付线显著诱导费用在门槛右侧群聚,约5.7%的就诊费用被策略性推高至起付线以上,使相关样本的人均医疗总费用上升14.3%,而患者自付费用未显著下降,表明医患双方共同作用下存在道德风险;第二,DRG/DIP改革的控费效应具有明显分布依赖,即起付线附近患者自付负担不降反升,并出现一定病例选择迹象;第三,相较于DRG,DIP在抑制门槛附近的策略性费用调整方面更为有效。这些发现揭示了两种制度工具间的内在冲突,并表明忽略这种交互作用可能会高估支付改革的净收益。

本文可能的贡献主要体现在3个方面。首先,在理论层面,本文揭示并补充了医保支付研究中分布依赖的政策效应机制。现有研究大多孤立地评估供给侧支付改革(如DRG/DIP)或需求侧激励工具(如起付线)的效果,并主要关注政策的平均处理效应。本文将供给侧改革与需求侧非线性成本分担纳入统一分析框架,明确指出当一项旨在实现全局成本控制的改革与一个旨在调节微观行为的工具并存时,其政策效应不再是均匀的,而是在由后者引致的行为拐点(起付线)附近产生系统性的异质性。本文理论模型显示,这种交互作用可能导致意料之外的成本转移和潜在的福利损失。这一发现深化了对复杂政策环境下多重激励工具如何相互作用的理论认知,并强调了在评估公共政策时,若忽略制度设计引致的行为分布特征,可能会得出有偏甚至误导性的结论。

其次,在方法层面,本文丰富了评估此类分布依赖的政策效应的实证方法。为实证检验上述理论机制,本文将群聚估计与双重差分法相结合,能够精准识别并度量在起付线这一政策拐点两侧,DRG/DIP改革所产生的异质性影响,从而克服传统DID模型难以刻画分布变化与门槛扭曲的局限,为相关研究提供可操作的经验策略。

最后,在经验证据层面,本文基于全国性医保结算微观数据评估DRG/DIP改革在不同费用区间的控费与负担效应,并比较两类支付方式在抑制门槛附近策略性行为方面的差异,为优化医保控费政策工具组合提供依据,深化了对医疗保险作用机制的理解。

本文余下部分结构安排如下:第二部分介绍制度背景与特征事实;第三部分构建理论模型并介绍数据;第四部分利用群聚估计识别起付线效应;第五部分采用Bunching-DID评估DRG/DIP改革的控费与提质效果;第六部分是进一步讨论与异质性分析;第七部分为结论与政策启示。

二、制度背景与特征事实

本部分主要介绍我国医疗保险制度的非线性报销机制、DRG/DIP支付体系的实施现况,并描述医疗费用群聚分布的特征事实。

(一)制度背景

1.非线性支付医疗保险报销机制

医疗保险报销制度普遍采用非线性分段赔付机制。对于在医保定点机构产生的、符合统筹基金支付范围的医疗费用^④,该机制设定了起付线与报销限额两个关键阈值,构建了三段式支付结构:起付线以下费用由个人完全自付,起付线至报销限额区间内的费用由个人与医保按约定比例分担,超出报销限额部分则由个人完全自付。需要注意的是,起付线与报销限额的具体数值在不同地区、不同医保类型以及就诊类别间存在差异,部分情形下起付线可能为零,如部分地区的城乡居民基本医疗保险的普通门诊不设置起付线。此外,起付线的计算方式存在年度累计(医保结算年度)与单次计算的区别,大部分普通门诊起付线为年度累计,而住院起付线通常为单次计算。总体而言,上述三段式非线性支付结构在医保统筹基金支付中具有普遍适用性。《管理世界》网络发行版附录一以北京市2019年城乡居民基本医疗保险普通门诊待遇为例简要介绍这种三段式支付结构。

2.DRG/DIP支付体系

诊断相关分组(DRG)是目前国际上最普遍的支付方式,常用于住院服务,其将疾病按诊断、年龄、性别等不同的类别分为不同的组别,并按照国际疾病诊断分类标准对疾病的严重程度、并发症及合并症状况进行分类,将循证医学依据与临床诊疗路径结合,以此测算不同疾病组别的标准医疗费用。病种分值付费法(DIP)是一种基于大数据的DRG衍生支付方式,其核心在于利用历史数据,通过对“疾病诊断—治疗方案”配对关系进行穷举与聚类,将稳定的住院病种进行组合,综合考虑各病种费用均值、技术难度等要素,建立与基准病种的比值关系以确定相应点数,继而结合点数单价及医疗机构总体服务量测算最终支付金额。

DRG和DIP均属于预付制支付体系范畴,相较于传统总额预付制,两者在疾病分组精细度和定价机制上均有显著优势,有效约束了医疗机构的费用操控空间。然而,这两种支付方式在分组逻辑和具体实施机制上存在重要差异。

DRG采用自上而下的分组方法,以临床经验为基础,沿着诊断类别逐级细化,强调专家判断在分组过程中的主导作用。其典型特征表现为“多病一组”或“多操作一组”,组内差异相对较大,分组数量通常不超过1000个。国家医保局要求试点城市严格执行统一的26个主要诊断分类(MDC)和376个核心DRG分组(ADRG),同时赋予各统筹地区医保部门一定的自主权以制定更细分的DRG分组(DRGs)。

与之相对,DIP则采用自下而上的分组思路,立足历史数据的统计分析,通过对疾病诊断与治疗方案进行穷举聚类,形成“一病一操作一组”的客观分组,组内差异较小。2020年国家版主目录包含核心病种11553组、综合病种2499组。医保部门根据各试点城市的历史数据,制定符合地方实际的DIP目录库,要求在保持与国家版分组规则一致性的前提下,允许病种数量因地制宜。

在具体付费机制设计上,DRG可采用费率法或点数法,而DIP则明确规定采用区域总额管理下的点数法。费率法基于对住院总费用和总权重的预测测算基础费率,进而分配年度医保统筹基金;点数法则基于工分制原理,建立疾病组医疗费用与权重的相对比价关系,通过病组点数分配区域医保基金。

这些制度差异可能导致实施效果的显著不同。DRG 由于其分组机制较多依赖专家主观判断,且采用费率法可能加大医疗机构的财务风险,不仅增加了政策落地难度,还可能诱发风险选择行为(李乐乐、李怡璇,2022)。相比之下,DIP 具有更强的客观性,更注重地区差异性,但可能受历史数据影响。

(二)特征事实

在非线性医疗保险报销制度下,医疗费用分布呈现显著的群聚特征。通过识别不同城市、医疗机构、参保类型、就诊类别、患者信息等的起付线标准,本文定义标准费用为单次就诊过程中,符合统筹基金支付范围的总费用减去当次就诊的实际起付线后的费用^⑤,并绘制其频率分布图(区间宽度为20元),还计算了每个费用区间内总费用(如无特殊说明,后文的总费用均指符合统筹基金支付范围内的总费用)、患者自付比例、患者自付金额的平均值,结果展示在图1。

医疗费用在起付线右侧出现明显群聚,而左侧分布密度显著降低。进一步发现,在起付线两侧,总费用、基金支付金额和自付比例均出现明显跳跃,而自付金额则相对平稳。这种分布特征意味着起付线作为医保支付门槛的激励效应,尽管从理论上,起付线仅仅改变患者面临的医疗服务边际价格(越过起付线,患者购买医疗服务的边际价格从1跳跃至0.5或更低),不足以产生明显缺口或群聚,但可能由于存在信息摩擦或者获得报销资格本身对患者和医生有心理激励,医患双方在起付线右侧的边际效用显著大于左侧,因此患者和医生双方均有将费用调整至起付线以上的动机。在不显著增加患者负担(患者自付成本)的情形下,通过策略性提高总费用来推动患者进入报销区间,增加的医疗总费用大部分由医保基金承担。

三、理论模型、假设与数据

本部分构建一个简化的静态分析框架,用以说明在医保非线性报销制度与供给侧支付方式改革并存的制度环境下,医疗费用分布为何可能在特定制度拐点附近发生系统性变化,并进一步分析支付方式改革如何通过影响这种分布特征而改变政策效果的表现形式。参考陆等(2019)的做法,考虑一个静态的单次就诊决策问题。个体在一次就诊中产生医疗总费用 m 并从医疗服务中获得效用,同时承担相应的医疗支出。个体效用函数设定为拟线性形式:

$$u_i = w_i(m) - y_i = \left[m_i - \frac{A_i}{1+1/\alpha} \left(\frac{m_i}{A_i} \right)^{1+1/\alpha} \right] - c_i m_i \quad (1)$$

其中,第一项 w_i 表示个体 i 从医疗服务中获得的效用,第二项 y_i 表示个体 i 的实际支出,该设定反映了医疗支出中的一个基本事实:在给定制度环境下,医疗费用选择既受到健康需求的约束,也受到个人支付成本的影响。遵循艾纳夫(2017)的设定,参数化 w_i 时选择一种非标准化但能够很好适用于群聚分析的常弹性效用函数,便于将群聚分布量转化为弹性(萨埃兹,2010),后文将进一步说明这种参数化处理的便捷之处及参数 A_i 和 α 的含义。

在式(1)中, m_i 表示个体 i 就诊的总费用, $y_i = c_i m_i$ 表示个体 i 的实际支出, $c_i \in [0, 1]$ 表示个体 i 参加医疗保险后所享受的个人自付比例。在通常情况下,患者在就诊过程中只能被动接受医生的治疗方案,本文参考

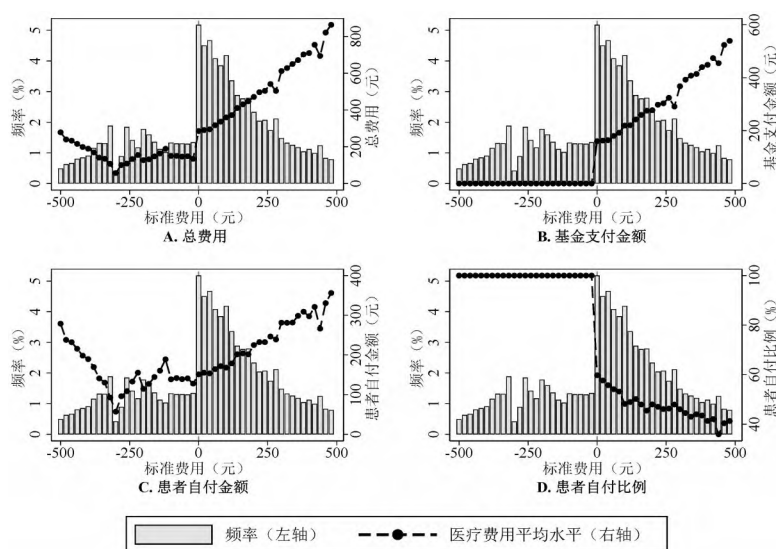


图1 患者医疗费用分布图

注:使用具有明确起付线设置的门诊与住院记录,标准费用为单次就诊过程中,符合统筹基金支付范围的总费用减去当次就诊的实际起付线后的费用。

埃利斯和麦奎尔(1986)的设定,假设医生具有部分利他主义动机,将医生的效用设定为患者效用与其收入的加权形式:

$$v_i = u_i + s_i = u_i + [(1-\xi)m_i + \xi(\bar{m} - m_i) - \Psi(c_i)] \quad (2)$$

其中, s_i 表示医生的收入激励,由两部分组成:一是获得就诊费用的固定比例,因为医生收入通常与医院总收入呈正相关;二是政策设定的费用上限考核激励,如果就诊费用超过政策设定的上限 $\bar{m}$ 可能会降低医生的效用。这里 $0 \leq \xi \leq 1$ 是医生对费用上限考核绩效的权衡系数, ξ 越接近0,表示医生收入随医疗费用增长,与DRG/DIP改革前的按服务项目付费制度接近,医生倾向于增加就诊费用; ξ 越接近1,医生侧重于控制医疗费用过高,与DRG/DIP的制度接近。 $\Psi(c_i)$ 表示医患沟通成本,随患者自付比例增加而增加,当患者自付比例较高时,医生与患者之间沟通成本较高,反之当患者自付比例较低时,医生决策更加自由。患者单次就诊费用能够通过求解式(2)的最大化问题得到。

式(1)中两个关键参数值得关注。一个是 A_i ,用来表示个体 i 的医疗费用支付意愿。式(3)是式(2)的一阶优化条件,同时也是个体 i 就诊费用的决定式。本文首先考虑不存在强制控费政策,即 $\xi=0$ 的情形,当个人自付比例 $c_i=1$ 时,即在无医保共担的情况下,个人总的医疗支出 $m_i=A_i$,因此 A_i 表示患者的支付意愿,并且假设 A_i 服从连续平滑分布,其概率密度函数与累积分布函数分别为 $f(A_i)$ 和 $F(A_i)$ 。

另一个是 α ,代表个体的医疗支出弹性,对式(3)等号两边取对数,可以得到 $\alpha = \Delta \ln(m_i) / \Delta \ln(2-c_i)$,表示个体医疗支出相对于医保报销比例变动(准确而言是患者个人自付比例相对于常数2的差距的变动)的弹性大小。

$$m_i = A_i(2-c_i)^\alpha \quad (3)$$

当不存在强制控费政策且医保报销政策为单一线性变化时,即患者个人自付比例始终为 $c^0 \in (0,1)$,此时根据式(3),个体 i 的医疗总费用为 $m_i = A_i(2-c^0)^\alpha$,利用 A_i 累积分布函数,可以得到 m_i 的累积分布函数为 $H_0(m_i) = \Pr[A_i(2-c^0)^\alpha \leq m_i] = F[m_i/(2-c^0)^\alpha]$,从而可以得到 m_i 的概率密度函数为 $h_0(m_i) = f[m_i/(2-c^0)^\alpha]/(2-c^0)^\alpha$ 。这表明在单一线性变化的报销政策下,患者实际医疗支出取决于 A_i 的分布。

(一)非线性报销政策下的聚束效应

接下来讨论非线性报销政策对患者医疗支出分布的影响,依旧保持 $\xi=0$ 。假设存在统一的起付线标准 m^* ,当总费用达到或超过起付线时,边际自付比例为 $c^0 < 1$;当费用低于起付线时,边际自付比例为 $c^1=1$ 。

此时患者(在医生代理下)的决策不再是单一连续决策:因为起付线的设置使得边际价格在 m^* 处发生离散变化。在给定效用函数形式下,医疗费用的决策可以理解为在两种可行集合之间比较最优结果:一类是不跨越起付线(选择 $m < m^*$,按 c^1 支付),另一类是跨越起付线(选择 $m \geq m^*$,按 c^0 支付)。由式(3)给定的优化条件可得,不跨越起付线的内点解为 $m_i^1 = A_i(2-c^1)^\alpha$,跨越起付线的(无约束)的内点解为 $m_i^0 = A_i(2-c^0)^\alpha$ 。

关键在于,当 $m_i^0 \geq m^*$ 时,跨越起付线的内点解是可行的,而当 $m_i^0 < m^*$ 时,跨越起付线的内点解不可行;在目标函数凹性条件下,跨越起付线这一路径的最优解将落在约束边界,即角点解 m^* 。那么对于 $m_i^0 < m^*$ 的类型集合内,个体是在不跨越起付线的内点解 m_i^1 和跨越起付线的角点解 m^* 进行比较。进一步地,能够证明存在唯一临界值 $m^b < m^*$:使得当 $m_i^1 \leq m^b$ 时,个体选择不跨越起付线;当 $m_i^1 \in (m^b, m^*)$ 时,个体会将费用向上调整至 m^* ,从而能够得到非线性报销政策下,患者最优医疗支出为:

$$m_i(A_i) = \begin{cases} A_i(2-c^1)^\alpha, & \text{if } A_i \leq m^b/(2-c^1)^\alpha \\ m^*, & \text{if } A_i \in \left(\frac{m^b}{(2-c^1)^\alpha}, \frac{m^*}{(2-c^0)^\alpha} \right) \\ A_i(2-c^0)^\alpha, & \text{if } A_i \geq m^*/(2-c^0)^\alpha \end{cases} \quad (4)$$

通过式(4)可以发现,在 $m_i \leq m^b$ 时,概率密度 $h_1(m_i) = f(m_i/(2-c^1)^\alpha)/(2-c^1)^\alpha$;而在 $m^b < m_i < m^*$ 时, $h_1(m_i) = 0$,此时区间出现“塌陷”,因为区间内的费用全部调整至起步线标准 m^* ;在起付线标准处 $h_1(m^*) = h_0(m^*) + B$,其中 B

为群聚量,表示从左侧区间内转移到 m^* 的密度;而在 $m_i > m^*$ 时,其概率密度函数 $h_1(m_i) = f(m_i / (2 - c^0)) / (2 - c^0)^\alpha$ 。需要指出的是,在无摩擦、完全连续选择的标准模型中,单纯的边际价格跳跃通常不足以在起付线处产生显著的群聚分布,甚至理论上可能只产生塌陷分布。本文并不试图对导致群聚现象的具体摩擦来源(如信息不对称、制度认知偏差或医患互动)作出结构性区分,而是将其统一视为一类制度性激励因素,使得跨越起付线在现实中具有额外的吸引力。在这一弱假设下,部分原本位于起付线以下的医疗费用选择会被调整至起付线水平,从而在费用分布中形成塌陷区间与群聚现象。基于以上分析,本文提出假说1。

假说1:医保起付线的设置会导致一部分就诊费用调整至起付线标准,从而使就诊费用分布出现聚束效应。

(二)DRG/DIP与医疗费用

下面考虑医保支付方式与医疗费用之间的关系。DRG/DIP改革调整了医疗机构与医保机构之间的支付关系,为更好发挥新支付方式的控费效果,各级医院也被要求制定相应的监督考核机制与医生绩效考核机制。这使得医生在提供药品与其他医疗服务时需更加注重成本控制,医生面临单次费用不超过支付标准 $\bar{m}_i$ 的绩效约束,由于医生的收入激励可以写为: $s_i = (1 - \xi)m_i + \xi(\bar{m} - m_i)$,DRG/DIP改革意味着参数 ξ 相对于基准情形有所变大。

由一阶条件可得到 $\partial m_i / \partial \xi < 0$,这意味着,当不存在起付线标准(即单一线性变化的报销政策下),DRG/DIP通过约束供给方行为(ξ 增加,医生更加注重成本控制),能够减少患者医疗费用支出。当存在起付线时,DRG/DIP改革(ξ 增加)通过集约边际和广延边际影响医疗费用的分布。首先是集约边际,对于起付线右侧($c^0 < 1$)和左侧远离起付线的区域($c^0 = 1$)的连续区域,由于 $\partial m_i / \partial \xi < 0$,每一点上的医疗费用水平都将降低,由此本文提出假说2。

假说2:DRG/DIP改革能够降低整体医疗费用水平。

其次是广延边际,起付线处的费用群聚分布本质上是效用最大化的角点解,医生决定是否将费用从左侧调整至起付线 m^* ,取决于费用调整带来的净效用。随着 ξ 增大,医生从额外费用中获得的效用减少(边际收益曲线变得更平缓,费用变动对医生的边际激励为 $1 - 2\xi$),因此医生进行费用调整的成本将增加,改革前位于左侧群聚区间边缘(支付意愿 A_i 较小但仍选择调整费用至起付线)的患者在改革后选择不调整费用为医生带来的效用更大,即塌陷区间变得更小,从而临界点 m^* 将有所增加。这个过程说明,供给侧医保支付方式的改变能够通过改变医生的激励形式从而改变患者的费用分布,尤其是能够减少起付线左侧被调整费用的患者数量。这种医疗费用群聚分布的程度减小,在此可以被解释为整体道德风险水平有所降低,由此本文提出假说3。

假说3:DRG/DIP改革能够削弱起付线附近的费用群聚效应,降低策略性费用调整行为的发生。

最后需要指出的是,起付线两侧在医保支付责任与监管强度上的非对称性,可能导致支付方式改革在不同费用区间内产生差异化影响。由于起付线以下费用完全由个人承担,供给侧的直接支付约束相对较弱,改革在这一区间内的作用方向并不必然与整体控费目标一致。因此,本文提出一个具有经验性质的异质性假说4。

假说4:DRG/DIP改革对医疗费用位于起付线附近群体的影响更加剧烈,其中低于起付线的患者医疗费用可能增加。

(三)数据处理与描述性统计

本文基于2015~2019年全国医保结算抽样微观数据开展实证分析。数据主要涵盖以下4类信息:(1)参保个体特征,包括个人识别编号、性别、出生日期、参保类型与参保地区等;(2)医疗机构特征,包括机构名称、等级与性质等;(3)就医过程信息,包括就诊编号、就诊日期、就诊科室、疾病诊断与住院时长等;(4)费用结算信息,包括就诊总费用、医保基金支付额、个人自付额、自费金额及医保结算方式等。城市层面的经济社会发展指标来源于《中国城市统计年鉴》。

本文对原始数据进行了如下处理。首先,鉴于数据库年度抽样城市存在动态调整,且部分城市本级样本

量偏小,本文剔除市本级样本,并进一步剔除年度样本量过少的城市。其次,本文仅保留一级、二级与三级医院的本地就医记录,剔除异地就医样本,同时剔除社区卫生服务中心(站)、药店、其他医疗卫生机构及机构类型未知的就医记录。

在政策变量方面,本文通过“北大法宝”平台系统搜集并整理样本期间内有效的地方医保报销政策规范性文件共121份,提取其中与报销规则相关的标准,并与微观结算数据进行匹配。样本所含城市均可获得明确的起付线信息。样本城市DRG/DIP改革实施情况依据朱凤梅(2023)整理。在控制变量方面,参考既有文献,在城市特征指标中,用地方一般预算收入与支出之比衡量财政缺口,以地方公共卫生支出占GDP比重表示卫生支出占比,以地方卫生行业从业人员数占总就业人数之比表示卫生从业人员占比。描述性统计结果见《管理世界》网络发行版附录二。

四、起付线对医疗费用的影响

本部分主要通过Bunching估计识别医保起付线设置对医疗费用的影响,本文参考范子英等(2022)和戴蒙德和佩尔松(2016)使用的Bunching方法进行因果识别,采取完全由数据驱动的搜寻策略,以费用区间宽度为步长,在一定范围内迭代搜寻最佳值,基于最小均方差准则确定最终的参数组合。在估计群聚量的标准误时,利用Bootstrap自助抽样法。详细估计策略见《管理世界》网络发行版附录三。

图2利用分布密度图直观展现了患者医疗费用的聚束效应。横轴标准费用表示患者就诊费用与起付线标准的差值,纵轴表示对应费用区间内就诊次数所占百分比,在进行聚束效应估计时仅选取标准费用位于-500~1000以内的数据,约占样本的30.4%。基于最小均方差准则确定多项式回归最高阶次为4,政策区间为 $[-200, 320]$,进一步估计出群聚量为19.03%,表明总体样本中有5.7% $(19.03\% \times 30.4\%)$ 的就诊费用由于起付线的设置而上调。这一群聚估计结果为本文假说1提供了有力实证支持。

进一步,本文能够估计起付线设置对医疗费用的影响,图3分别展示了人均总费用与人均自付费用的分布情况,以及意向处理效应估计结果。其中,点线表示样本中各费用区间的平均值,拟合线表示多项式拟合得到的反事实分布,可以看到在政策区间 $[-200, 320]$ 内,人均总费用真实值相比于反事实分布值有所增加,而在政策区间外则无明显差异。从平均效应来看,相比于不设置起付线的反事实情形,人均总费用上升14.27%,在99%置信水平下统计显著,而人均自付费用相比于反事实情况减少1.13%,统计上不显著。这可能意味着,起付线诱发的道德风险主要体现在医生和患者基于效用最大化的考量,可能会增加就诊总费用以获得更多医疗服务,但其自付费用不会有大幅度增加。

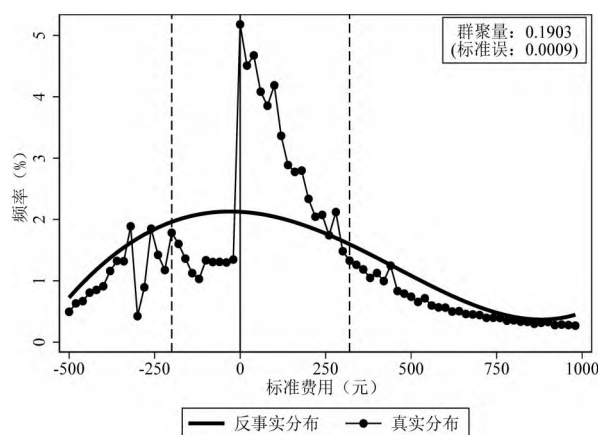
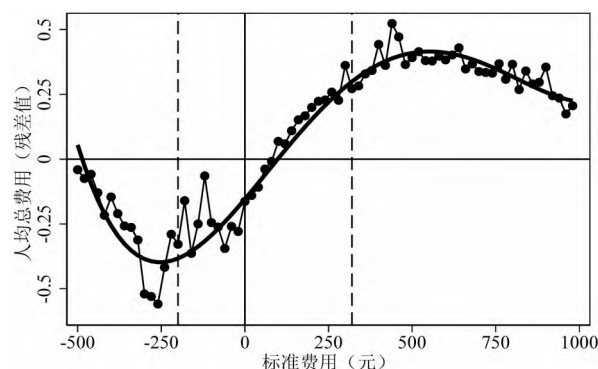
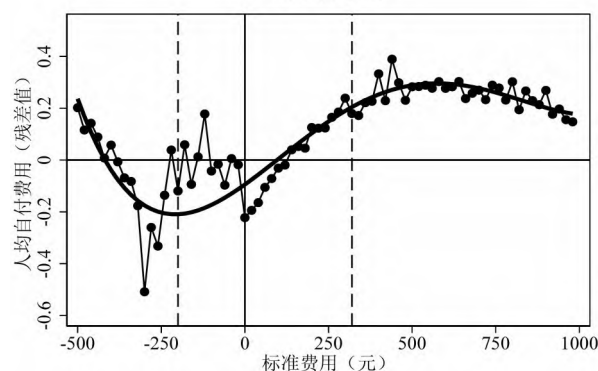


图2 群聚估计结果



A. 人均总费用



B. 人均自付费用

图3 人均总费用与人均自付费用分布情况

注:纵轴表示相应费用区间内的结果变量均值(回归残差)。

五、DRG/DIP 改革的医疗控费效果

(一) DRG/DIP 对费用分布的影响

本部分进一步考虑 DRG/DIP 改革的医疗控费效果,为检验假说 3,即 DRG/DIP 政策可能改变患者医疗费用的分布,使得整体的群聚效应减弱,医患共同作用的道德风险水平降低。在《管理世界》网络发行版附录四中,本文利用政策处理组在政策实行前后的标准费用(实际总费用减去起付线标准)分布情况分别估计政策前后的群聚量,结果表明两类支付改革均显著能够缓解了费用群聚现象,处理组城市样本的群聚量在 DRG/DIP 改革后都有所减小。本文还参考费舍尔组合检验的思路,对二者系数差异作假设检验进而判断二者是否具有统计上的显著性,具体来说,为了获得群聚量 B 的动态变化情况,本文以政策实施前 1 期作为基准,参考事件研究法估计每个时期(以每个季度作为每一期)处理组和对照组样本群聚量 B 的差异。

结果表明,在政策实施前处理组样本中的群聚量无明显变化,政策实施后群聚量有明显下降趋势,并且 DIP 政策对于起付线附近策略性费用调整行为(即医患共同作用下的道德风险)的抑制作用更为显著。这种差异可能源自 DIP 支付模式的内在特点:相比于 DRG 相对固定的费率标准,DIP 采用区域总额预算下的点数法结算,点值的事后确定性增加了供方预估收益的难度;同时,DIP 基于历史数据的精细化分组(分组数量远超 DRG)大幅提高了医生精准匹配特定病种分值的计算成本与操作风险,从而更有效地打消了供方配合患者跨越起付线的投机动机。

(二) DRG/DIP 的医疗控费效果

进一步,本文参考詹吉兹等(2019)的思路,对样本按照标准费用区间分组后再进行 DID 因果推断。詹吉兹等(2019)在研究最低工资标准对就业影响时发现,政策效应主要集中于最低工资标准附近的低收入群体,而对高收入群体的影响较小,因此其首先利用群聚估计识别出最低工资标准的群聚区间,继而对传统交错 DID 模型的核心解释变量进行拓展,在原有交互项中引入工资标准区间的虚拟变量,以得到每个区间内的异质性政策效应。与之相似,冯晨等(2023)在研究减税政策对小微企业投资行为的影响时,引入群聚区间虚拟变量以估计区间内外的平均处理效应。本文主要遵循詹吉兹等(2019)的做法,以说明 DRG/DIP 改革对结果变量的影响,具体估计方程如式(5)所示:

$$feq_{it} = \sum_{b=-500}^{1000} \beta_b \times Shock_{it} + \sum \beta_n \times X_n + \Phi + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中, feq_{it} 表示主要结果变量,具体设置为人均总费用、人均自付费用,并汇总到人均季度层面, $Shock_{it}$ 为指示变量,若费用分组为 b 的医疗费用发生在城市 i 实施政策(DRG 或 DIP)后第 t 季度则取 1,否则取 0,每个费用区间宽度为 100 元。 X_n 为一系列控制变量,包含患者信息、就诊信息与城市特征等变量,具体变量设置详见《管理世界》网络发行版附录三, Φ 为一系列固定效应,包含医院、季度等固定效应,以控制医患行为之外的因素对医疗费用及医疗质量的影响, ε_{it} 为回归残差项。在使用式(5)估计 DRG/DIP 政策效应时,并将 $bin > 1000$ 的样本合并至区间 $bin=1000$,将 $bin < -500$ 的群体设定为基准,则每个费用区间内个体在政策实施后的政策效应为 $\hat{\beta}_b$,定义累积平均处理效应为 $\Delta ATT_b = \sum_{bin \leq b} \beta_b$,表示按照标准费用区间排序直至第 b 个费用区间之前的样本的加权平均处理效应。

图 4 展示了 Bunching-DID 主要变量的估计结果。其中,条形高度表示区间内 DID 估计系数,空心点为累积政策效应,Bunching-DID 估计结果表明,DRG/DIP 对于降低总医疗费用的影响是有限的,主要原因是大幅提高了起付线左侧区间内患者的费用水平,从而导致其他群体的费用减少效果被“掩盖”;而 DRG/DIP 可能会增加患者的个人自付费用,尤其是处于起付线右侧区间内患者的自付费用会显著增加;同时,DRG/DIP 对于群聚政策区间外患者的影响并不显著。

(三) DRG/DIP 对起付线附近的影响

接下来本文关注 DRG/DIP 对起付线附近群体的影响,根据第四部分的估计结果,定义政策区间为低于起付线标准 200 元内以及高于起付线标准 320 元内,根据样本中患者 2016 年(处于 DRG/DIP 改革的至少前 1 年)

的医疗费用水平,将处于政策区间的样本划分为两组,医疗费用低于起付线 200 元以内的组别称之为“塌陷区间”,医疗费用高于起付线 320 元以内的组别为“群聚区间”。利用事件研究法估计这两组的医疗费用在 DRG/DIP 政策影响下如何变化:

$$feq_{it} = \sum_{\tau=-4}^4 \beta_{\tau} \times Shock_{it\tau} + \sum \beta_n \times X_n + \beta_0 + \Phi + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

其中, feq_{it} 表示主要结果变量,与式(5)的结果变量相同,具体设置为人均总费用、人均自付费用, $Shock_{it\tau}$ 为指示变量,若医疗费用发生在城市*i*实施政策(DRG或DIP)后第 τ 季度则取1,否则取0。 X_n 为一系列控制变量,与式(5)中相同,包含患者信息、就诊信息与城市特征等变量, Φ 为一系列固定效应,包含医院、季度等固定效应,以控制医患行为之外的因素对医疗费用及医疗质量的影响, ε_{it} 为回归残差项。

在使用式(5)估计DRG/DIP政策效应时,将 $\tau=-5$ 的样本设定为基准,图5报告了“以人均总费用为结果变量的”式(6)中系数 β_{τ} 的估计结果及95%置信区间,左侧是DRG改革前后塌陷区间与群聚区间人均总费用变化百分比,右侧是DIP改革前后塌陷区间与群聚区间人均总费用变化百分比。

从结果来看,一方面,两个区间内的处理组与对照组在改革之前的结果表明未拒绝事前趋势的假设,这与平行趋势假设一致。另一方面,群聚区间(即医疗费用高于起付线320元以内)的患者人均年度总费用在DRG/DIP改革后均显著降低,而塌陷区间(即医疗费用低于起付线200元内)的患者人均年度总费用在DRG/DIP改革后显著增加,且DRG导致费用增长幅度更大。假设2与假设4得到证实。

将式(6)调整为式(7)以获得DRG/DIP对医疗费用的平均处理效应:

$$feq_{it} = \beta \times Shock_{it} + \sum \beta_n \times X_n + \beta_0 + \Phi + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

其中, $Shock_{it}$ 为指示变量,若患者*i*就诊时已实施政策(DRG或DIP)则取1,否则取0,其他变量与式(6)保持一致, β 表示DRG/DIP对医疗费用的平均处理效应。

表1和表2分别报告了DRG和DIP改革对主要结果变量的估计结果,DRG/DIP对起付线两侧群体的影响是存在显著差异的。其中第一行是对全样本进行的DID估计结果,第二行和第三行分别表示塌陷区间、群聚区间的DRG政策效应,表1展示了DRG改革对结果变量的影响,表2展示了DIP改革对结果变量的影响。

平均来看,DRG改革使得起付线左侧附近(塌陷区间)患者人均总费用增加1.44%,人均自付费用减少1.25%;DRG改革使得起付线右侧附近(群聚区间)患者人均总费用减少1.11%,人均自付费用增加1.38%;DIP改革使得起付线左侧附近(塌陷区间)人均总费用增加1.33%,人均自付费用减少1.16%;DIP改革使得起付线右侧附近(群聚区间)患者人均总费用减少0.81%,人均自

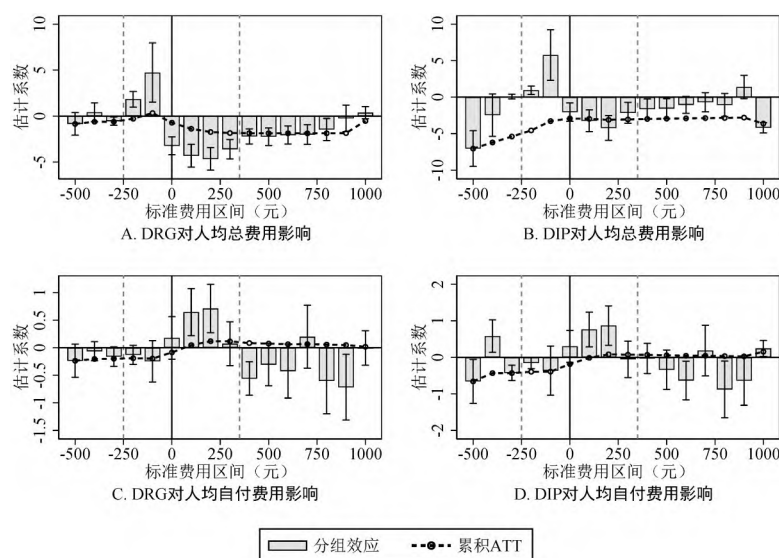


图4 DRG/DIP与医疗费用的Bunching-DID回归结果

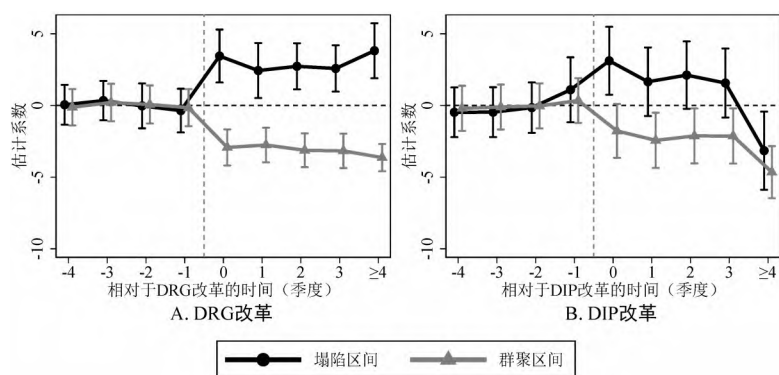


图5 DRG/DIP对起付线附近样本人均总费用的影响

付费用增加 1.07%。

比较两种支付方式, DIP 对于起付线左侧区间的患者影响较小, 而对整体的控费效果更加明显, 这说明 DIP 改革对医院及患者的调整行为影响是较小的。这种差异可能源于两种方式的分组方式和结算方式的不同, 首先是 DIP 分组的精细度远高于 DRG, DIP 往往基于数万个原始病种组合进行分值测算, 在极度精细的分组下, 医生若想通过调整住院费用或项目组合来精准跨越起付线, 同时还要匹配复杂的病种分值, 其操作成本和匹配难度更高, 从而客观上抑制了起付线附近的策略性调整动机。其次是 DIP 采用区域总额预算下的点数法确定基金支付额, 相比于 DRG 相对固定的支付标准, 这种事后的、竞争性的结算方式增加了医院对单次就诊边际收益的预测难度, 降低医生在起付线附近进行精确操纵的可能性。不过这种差异并不意味着 DIP 全面优于 DRG, 而仅仅反映出两种支付方式在抑制局部策略性行为上的不同。尽管 DRG 在临床路径规范和医疗质量引导上具有更强的理论优势, 但在目前我国医保实践的控费维度下, DIP 依靠其大数据的统计特点和不确定性机制, 在抑制起付线诱导的道德风险方面具有一定优势。

六、进一步讨论

本部分作进一步讨论与拓展, 讨论 DRG/DIP 改革对医疗质量的影响和控费效果的异质性。

(一) DRG/DIP 与医疗质量

对基准结果的一个担忧是, 医疗费用的变动可能源自医疗服务数量的变动, 因此进一步考虑 DRG/DIP 改革是否会对患者接受的医疗质量产生影响, 选取人均住院天数、人均 30 天再入院次数作为医疗质量的代理变量。结合医疗费用变动来看, DRG/DIP 改革对于患者医疗总费用的影响与其住院天数、再入院次数的影响是相似的, 这意味着整体上患者边际医疗费用并没有得到改善。进一步考虑 DRG/DIP 改革是否会对患者人均门诊比例以及病种层面平均住院天数产生影响。表 3 和表 4 报告了 DRG 改革对医疗质量和医疗服务结构的影响。值得注意的是, 关于患者结构变化的潜在机制(即医院是否将临界住院患者推诿至门诊以规避控费压力), 本文在表 3 中考察了人均门诊比例这一指标。结果显示, DRG/DIP 改革未显著改变起付线附近患者的门诊/住院结构(以人均门诊比例衡量), 这一发现排除了“群聚效应下降是由于住院患者向门诊大规模转

表 1 按疾病诊断组付费(DRG)改革对医疗费用的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	人均总费用			人均自付费用		
DRG 改革	-0.6554** (0.2681)			-0.8410*** (0.2607)		
DRG×塌陷区间		1.4416*** (0.1830)			-1.2545*** (0.1774)	
DRG×群聚区间			-1.1148*** (0.1919)			1.3769*** (0.1814)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1507982	1507982	1507982	1507982	1507982	1507982
R ²	0.5560	0.5558	0.5560	0.5527	0.5522	0.5527

注: (1) 根据样本中患者 2016 年(处于 DRG 改革的至少前 1 年)的医疗费用水平, 将处于政策区间的样本划分为两组, 医疗费用低于起付线 200 元以内的组别称之为“塌陷区间”, 医疗费用高于起付线 320 元以内的组别为“群聚区间”; (2)***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著; (3) 括号内为医院层面聚类标准误; (4) 被解释变量均汇总到人均季度层面, 取对数后放大 100 倍; (5) 估计样本不包含未设置起付线的样本。下表同。

表 2 按病种分值付费(DIP)改革对医疗费用的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	人均总费用			人均自付费用		
DIP 改革	-2.8462*** (0.2840)			-2.9967*** (0.2743)		
DIP×塌陷区间		1.3278*** (0.2574)			-1.1613*** (0.2487)	
DIP×群聚区间			-0.8069*** (0.3041)			1.0710*** (0.2926)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1507982	1507982	1507982	1507982	1507982	1507982
R ²	0.5607	0.5558	0.5558	0.5581	0.5522	0.5523

表 3 DRG 改革对医疗质量的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	人均住院天数			人均再入院次数		
DRG 改革	-0.7108*** (0.2616)			-1.2635*** (0.4256)		
DRG×塌陷区间		1.0251*** (0.1723)			1.8379*** (0.2776)	
DRG×群聚区间			-1.2831*** (0.1865)			-2.1892*** (0.2990)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028
R ²	0.5501	0.5498	0.5502	0.5711	0.5707	0.5712
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	人均门诊比例			病种平均住院天数		
DRG 改革	-0.0061 (0.0048)			-0.0276*** (0.0068)		
DRG×塌陷区间		-0.0093** (0.0047)			0.0148** (0.0071)	
DRG×群聚区间			-0.0053 (0.0043)			-0.0128** (0.0054)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028
R ²	0.7468	0.7468	0.7468	0.8979	0.8978	0.8978

移”的竞争性假说。换言之,前文观测到的起付线附近费用群聚的缓解,主要源于供方对住院端非必要费用的直接压缩(减少了医生操作的费用调整行为),而非源于将患者在不同就诊渠道间进行策略性筛选或转移。

而病种层面平均住院天数未显著变化则意味着住院天数减少不是由于医院医疗质量提高导致的,因此人均住院天数的变动可能来自医院对患者的“筛选”行为,例如在费用低于起付线的区间内,医院倾向于接收住院天数更长的患者,而在费用高于起付线的区间内,医院则倾向于接收住院天数更短的患者,从而降低医疗成本以获得更多基金结余收入。但要论证医疗费用的变动是无效的,仍需要进一步的证据。

(二)异质性分析

基于理论分析的主要结果,医保支付改革对医疗费用和医疗质量的影响可能受到患者自身偏好差异、医保诱导激励程度、医院偏好差异等而呈现不同效果。为理解政策效应的差异化表现,本文主要从患者年龄特征、参保类型、医疗机构性质与等级等维度展开异质性分析。

1. 年龄异质性

年龄不仅影响患者的健康状况和价格弹性,更重要的是,在预付制下,老年患者常因病情复杂而被视为高成本病例,可能触发医院的“风险选择”行为(艾纳夫等,2018)。同时,多数地区对60岁以上患者实施更低的医保起付线标准,这使得老年人成为“过度医疗”的主要对象,这为医院提供了更大的成本压缩空间(芬克尔斯坦,2007)。

本文根据患者就诊时的年龄以60岁为界将样本分为年轻组与年老组,表5报告了年龄异质性的估计结果。整体而言,DRG/DIP改革对两个年龄群体的影响是相似的,均能降低起付线右侧附近患者的人均总费用。结合前文分析,若医院存在“推诿”病人行为,年老组的控费效果理应弱于年轻组,但实证结果与此相悖,这表明医院在DRG/DIP改革中还存在其他策略性调整行为,而这种策略性调整行为是基于“过度医疗”的普遍存在,即老年人在改革前可能存在更严重的“过度医疗”,为医院完成改革控费目标提供了更大的调整空间,并且医院完成控费目标带来的非经济性激励要大于推诿病人直接获得的经济激励。

图6展示了年轻组和年老组的次均医疗总费用在DRG/DIP改革前后的变化趋势,横轴表示距离改革的月份,可以看到年老组的医疗费用在改革前一段时间内确实有上涨趋势,并且DRG改革前较DIP改革更为显著,这初步验证了医院存在控费预期的假设:医院可能通过在改革前提提高年老组的医疗费用水平来

表4 DIP改革对医疗质量的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	人均住院天数			人均再入院次数		
DIP改革	-3.0254*** (0.2857)			-4.7428*** (0.4680)		
DIP×塌陷区间		0.8380*** (0.2551)			1.5217*** (0.4008)	
DIP×群聚区间			-0.7964*** (0.3004)			-1.2668*** (0.4839)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028
R ²	0.5563	0.5497	0.5498	0.5766	0.5707	0.5708
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	人均门诊比例			病种平均住院天数		
DIP改革	0.0518*** (0.0063)			-0.0462*** (0.0082)		
DIP×塌陷区间		-0.0113* (0.0066)			0.0160*** (0.0061)	
DIP×群聚区间			0.0102 (0.0102)			0.0075 (0.0178)
医院固定效应	是	是	是	是	是	是
季度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028	1508028
R ²	0.7471	0.7468	0.7468	0.8979	0.8978	0.8978

表5 患者年龄异质性分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	塌陷区间		群聚区间	
	年轻组	年老组	年轻组	年老组
Panel A:按疾病诊断组付费(DRG)				
人均总费用	0.2482 (0.7418)	1.8321 (1.3699)	-0.7544*** (0.2205)	-1.7038*** (0.1868)
人均自付费用	-0.2062 (0.6806)	-1.6242 (1.2693)	1.1520*** (0.1990)	1.8028*** (0.1867)
Panel B:按病种分值付费(DIP)				
人均总费用	1.3087 (0.9311)	2.6924 (1.6800)	-0.3999 (0.3836)	-1.3287*** (0.2669)
人均自付费用	-1.1937 (0.8509)	-2.3897 (1.5639)	1.0113*** (0.3348)	1.4399*** (0.2701)

注:第(1)列和第(2)列为前文“塌陷区间”内样本估计结果,第(3)列和第(4)列为前文“群聚区间”内样本估计结果;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著;括号内为医院层面聚类标准误;下同。

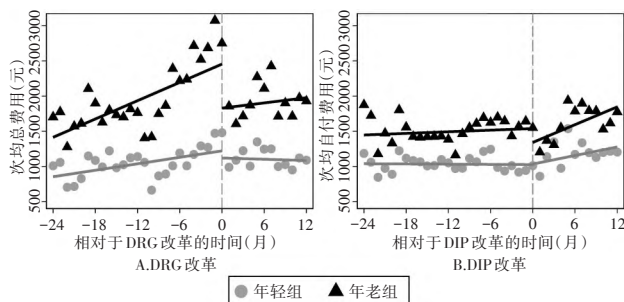


图6 改革前后患者医疗总费用变动情况

应对即将到来的改革,这会导致改革的控费效果被高估。后文将对医院控费预期导致的调整行为展开进一步检验。

2. 医保异质性

不同医保计划的保障水平差异导致了需求侧道德风险程度的不同(阿罗,1963)。保障更优的医保计划(如城镇职工医保)可能在改革前面临更严重的过度利用,因此支付改革的供给侧约束效应可能更为显著(艾纳夫等,2013)。按照前文分析,当DRG/DIP支付改革的总体控费目标达到时,这类参保人群的个人自付费用可能会出现大幅增加。

表6报告了参保类型异质性估计结果,DRG/DIP改革后,城乡居民医保参保者的人均费用略有增加,而城镇职工医保参保者的人均总费用则大幅减少,但起付线右侧附近的城镇职工医保参保者的人均自付费用增加1.47%。这与理论预期一致,可能是城镇职工医保更优的保障水平在改革前引发了更强的道德风险(布罗特-戈德堡等,2017;鲍利,1968)。DRG/DIP作为供给侧的成本控制手段,其效果在更“慷慨”的职工医保群体中更为显著,这表明支付方式改革能够有效约束因慷慨保险而产生的过度医疗服务。

(三)医院控费预期

在异质性分析中,DRG/DIP改革的整体控费效果显著可能源于医院的控费预期:即在改革实施前提高整体费用水平,从而放大改革后的控费效果。为考察医院控费预期是否普遍存在,本文参考(约翰松等,2023)提出的“弯折型甜甜圈断点设计”(Kindred Donut Regression Discontinuity design, KDRD)方法,研究改革前后医院是否存在控费预期。主要思路是允许个体在政策实施前后的一段时间内拥有不同的变化斜率,具体估计策略见《管理世界》网络发行版附录九。如图7所示,使用线性模型拟合DRG改革前后单次就诊费用变化,在改革前23周,费用斜率显著增加,这表明医院存在预期调整行为。因此,对于DRG改革而言,其观察到的控费效果可能因医院事前策略性提高费用而显得更为显著,但真实的净控费效应需要审慎评估。DIP改革中没有观察到这种短期的事前费用增长的现象。

表6 参保类型异质性分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	塌陷区间		群聚区间	
	城乡居民	城镇职工	城乡居民	城镇职工
Panel A:按疾病诊断组付费(DRG)				
人均总费用	0.5440 [*] (0.2804)	-1.4756 ^{***} (0.2137)	0.3550 (0.2536)	-1.1284 ^{***} (0.2206)
人均自付费用	-0.6555 ^{**} (0.2626)	1.3475 ^{***} (0.2098)	-0.1943 (0.2316)	1.4655 ^{***} (0.2111)
Panel B:按病种分值付费(DIP)				
人均总费用	1.9380 [*] (1.0082)	-1.4005 ^{***} (0.2628)	1.0419 (0.8753)	-0.9867 ^{***} (0.3196)
人均自付费用	-1.9683 ^{**} (0.9550)	1.2775 ^{***} (0.2578)	-1.0546 (0.8075)	1.3646 ^{***} (0.3126)

七、结论与政策启示

本文首先建立了一个静态的患者就诊支出模型,从理论上阐释了医保起付线如何导致患者就诊费用呈现群聚分布,并在此基础上分析了DRG/DIP支付改革对医疗费用与质量的潜在影响。随后,本文利用2015~2019年全国医保结算微观数据,以2017年起陆续试点的DRG/DIP改革为准自然实验,采用Bunching-DID方法,系统评估了支付方式改革在与起付线制度交互作用下的政策效果。本文获得以下几方面研究发现。第一,医保起付线作为一项非线性的成本分担工具,显著诱导了患者的费用调整行为,约有5.7%的就诊费用被策略性地推高至起付线以上,导致样本内人均医疗总费用增加了14.3%,证实了需求侧道德风险的存在。第二,在考虑这种道德风险后,DRG/DIP改革的整体控费效果呈现分化且较为有限。具体而言,改革虽降低了群聚区间(起付线以上)患者的总费用,但却显著增加了塌陷区间(起付线以下)患者的总费用,同时导致了群聚区间患者自付负担的上升,显示出潜在的成本转移与福利损失。第三,异质性分析表明,改革的控费效果在年老

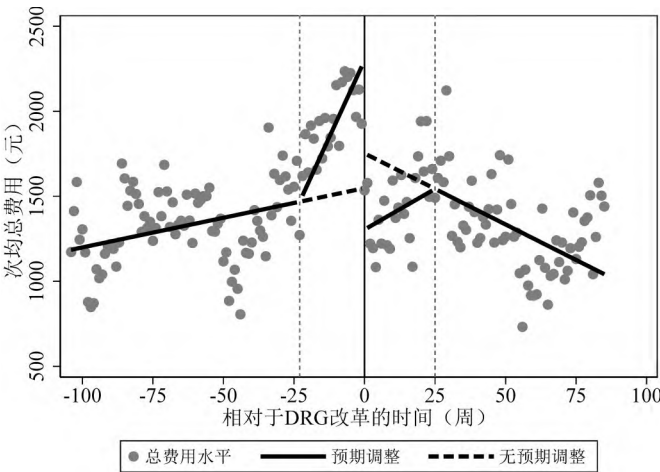


图7 DRG改革前后患者次均费用水平

群体、城镇职工医保参保人群及公立医院中更为显著;相较于DRG,DIP改革在缓解患者道德风险和整体费用控制方面表现更优。此外,本研究还发现,部分医院可能存在控费预期,即在改革实施前策略性地提高费用水平,这可能导致对改革净效应的评估出现偏差。

上述发现深化了对多政策工具环境下激励机制交互作用的理解。既有研究往往将支付方式改革与成本分担机制视为相互独立的政策工具分别评估,而本文的关键理论贡献在于揭示:当供给侧控费改革与需求侧非线性激励工具(起付线)叠加时,会产生非预期的、具有分布依赖性的政策效应——一项旨在整体控费的供给侧改革,其影响并非在费用分布上均匀展开,而是会在由起付线所塑造的微观行为拐点附近发生扭曲。这意味着,在评估复杂制度环境下的公共政策时,有必要超越对平均处理效应的关注,重点识别制度拐点处的边际效应及其对微观行为分布的改变。

基于文章结论,本文提出以下政策启示。第一,持续优化医保成本分担机制的设计。起付线作为“硬门槛”在一定程度上能够抑制过度利用,但同时也可能诱发显著的费用操纵与非预期支出增加。未来可探索更平滑、更具弹性的成本分担方案,例如依据人群健康风险与支付能力设置差异化、动态调整的起付线标准;考虑以共付比例递减等机制替代陡峭的门槛式设计,以弱化制度拐点对患者与医疗机构行为的扭曲。第二,强化医改政策组合的协同性与配套保障。本文表明,供给侧控费改革可能将部分成本压力转移至起付线附近的患者群体。因而在全面推行DRG/DIP改革过程中,应同步建立监测、预警与补偿机制,重点跟踪特定群体自付负担与医疗服务质量的变化,确保在提升基金可持续性的同时,不损害医疗可及性与公平性。第三,更科学地评估医改试点的真实效果。本文发现医疗机构可能存在前瞻性的策略性行为,这会干扰对政策净效应的识别。监管与研究部门在后续评估中应充分纳入预期效应的影响,采用能够识别微观行为调整与异质性效应的研究设计,并关注政策效果的长期动态演化,以形成更稳健、全面的政策判断。

最后,需要强调本文结论在不同医疗场景下的适用性差异及其政策含义。鉴于我国医保起付线在门诊与住院场景中的制度设计存在显著不同,住院多为单次起付线且金额较高,门诊则更常见年度累计起付线,尽管本文借助大样本数据识别了不同场景下的边际激励,但其作用路径与政策含义并不完全一致。对住院场景而言,DRG/DIP改革直接作用于供给侧,加之住院费用水平较高、起付线激励更为直接,道德风险对控费效果的抵消更具现实针对性。因此,在推进住院支付方式改革时,应通过提升分组精细度与风险调整能力(例如发挥DIP的数据优势)来抑制医患共谋下的策略性费用调整。对门诊场景而言,尤其是2022年后逐步推进的职工门诊共济改革,由于起付线多呈年度累计特征,其诱发的道德风险可能具有更强的时滞性与隐蔽性。本文的结论提示:门诊报销门槛的设定需警惕起付线导致的诊疗行为扭曲。未来可探索更平滑的分段自付比例、累退式起付标准等替代方案,以在精准控费与公平保障之间实现更优平衡,避免因制度设计的泛化而诱发非理性医疗资源浪费。

当然,本文仍存在若干局限。第一,受数据可得性约束,医疗质量的衡量主要依赖住院天数、再入院率等代理指标,尚难覆盖更精细的临床过程与健康结局。未来若能结合电子病历等微观临床数据,将有助于更全面评估支付改革对医疗服务内涵质量的长期影响。第二,本文关于医院可能存在“推诿”或“筛选”患者的机制更多基于实证结果的间接推断,后续研究可进一步利用医院—科室—医生层面的更细粒度数据,或结合定性访谈,以验证相关策略性行为的动机与决策过程。第三,本文分析主要建立在局部均衡框架下,而DRG/DIP作为系统性改革,其长期效果可能涉及医疗资源重新配置、医院竞争格局变化等一般均衡效应,仍有待在更长时段与更宽视角下深入检验^⑥。

(作者单位:付亚鹏、倪晨旭,中国社会科学院大学经济学院;丛正龙,中国人民大学社会学院;王震,中国社会科学院经济研究所)

注释

①参见《从“零”基础到世界最大医疗保障网——我国基本医保改革发展综述》,新华网,2021年6月29日,http://www.xinhuanet.com/politics/2021-06/29/c_1127610006.htm。

②参见《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》(医保发〔2021〕48号),2021年11月19日,https://www.gov.cn/jingji/2021/11/19/content_5658297.htm。

www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/28/content_5653858.htm。

③2008年美国医疗保险 Medicare Part D 的赔付规则为:个人最初自付所有药品费用直至达到 275 美元(免赔额, Deductible),在 275 美元至 2510 美元之间的药品费用,个人只需要支付 25%,而费用超过 2510 美元但不超过 5726 美元的部分,又必须由个人全额自付,这部分就被称为“甜甜圈洞”(donut hole),当费用超过 5726 美元(灾难性支出, Catastrophic)后,个人自付比例将大幅下降至 7% 左右。

④我国目前社会医疗保险并不是 100%覆盖患者医疗费用,在医保定点机构产生的医保目录内的药品、诊疗项目与床位费等,属于可报销的费用,其他不在目录内的费用则由个人全额自付。此外在实行门诊共济之前,大部分地区的城镇职工基本医疗保险不报销普通门诊费用,但门诊慢特病通常参照住院管理,纳入统筹基金支付。

⑤尽管部分医保类型采取年度累计的起付线,但本文使用数据包含参保人每个年度所有结算记录,这使得本文能够较为精确地计算当次就诊面临的实际起付线,这反映了患者在当次就诊决策中相对于进入报销区间的边际激励强度。其次,虽然理论上年度累计制度可能引发跨期动态激励,但相关文献记录了患者在医疗决策中更加关注当期现价而非未来预期价格(布罗特—戈德堡等, 2017),因此聚焦于单次就诊能够有效捕捉患者面临的实际激励。此外,为进一步排除累计规则带来的潜在干扰,在《管理世界》网络发行版附录五中,我们绘制患者年度总医疗支出(符合统筹基金在支付范围内的总支出)相对于起付线的分布情况,与图 1 结果基本一致。

⑥中外文人名对照:阿罗(Arrow);叶(Yip);格德曼(Gerdtham);琼森(Jönsson);克莱门斯(Clemens);戈特利布(Gottlieb);格鲁伯(Gruber);黄(Huang);甘(Gan);艾纳夫(Einav);陆(Lu);詹吉兹(Cengiz);萨埃兹(Saez);埃利斯(Ellis);麦奎尔(McGuire);戴蒙德(Diamond);佩尔松(Persson);芬克尔斯坦(Finkelstein);布罗特—戈德堡(Brot-Goldberg);鲍利(Pauly);约翰松(Johansson)。

参考文献

- (1)陈晨、臧文斌、赵绍阳:《医保预付制改革对医院行为和医疗费用的影响研究——基于单病种定额付费的改革》,《经济评论》,2023 年第 3 期。
- (2)杜创:《动态激励与最优医保支付方式》,《经济研究》,2017 年第 11 期。
- (3)范子英、程可为、冯晨:《用地价格管制与企业研发创新:来自群聚识别的证据》,《管理世界》,2022 年第 8 期。
- (4)封进、吕思诺、王贞:《医保起付线对医疗服务利用和医疗费用的影响》,《保险研究》,2021 年第 3 期。
- (5)冯晨、刘冰、叶永卫:《减税激励与异质性投资反应:来自小微企业的证据》,《管理世界》,2023 年第 11 期。
- (6)高春亮、毛丰付、余晖:《激励机制、财政负担与中国医疗保障制度演变——基于建国后医疗制度相关文件的解读》,《管理世界》,2009 年第 4 期。
- (7)顾昕:《走向公共契约模式——中国新医改中的医保付费改革》,《经济社会体制比较》,2012 年第 4 期。
- (8)韩优莉:《医保支付方式由后付制向预付制改革对供方医疗服务行为影响的机制和发展路径》,《中国卫生政策研究》,2021 年第 3 期。
- (9)寇宗来:《“以药养医”与“看病贵、看病难”》,《世界经济》,2010 年第 1 期。
- (10)李乐乐、李怡璇:《我国医保支付方式改革的治理路径分析——基于 DRG 与 DIP 的机制比较》,《卫生经济研究》,2022 年第 9 期。
- (11)李小菊、毛璐、张梅、魏斌:《总额预付制改革对职工医保患者住院服务的影响分析》,《卫生经济研究》,2018 年第 11 期。
- (12)刘小鲁:《价格上限管制、总额预付制与医疗保险下的金融风险》,《世界经济》,2014 年第 11 期。
- (13)马本江:《基于委托代理理论的医患交易契约设计》,《经济研究》,2007 年第 12 期。
- (14)欧阳耀福:《医生人力资本投资和过度医疗》,《世界经济》,2022 年第 2 期。
- (15)杳钰淇、傅虹桥、李玲:《患者成本分担变动对医疗费用和健康结果的影响——来自住院病案首页数据的经验分析》,《经济学(季刊)》,2020 年第 4 期。
- (16)王磊、黄严:《让分级诊疗运转起来:一个平衡激励分析框架——基于 A、B 两地医改实践的考察》,《经济社会体制比较》,2021 年第 3 期。
- (17)王薇、王沛、施源、何建华:《医保混合式支付方式改革对县级公立医院经济运行指标影响的实证分析》,《中国卫生经济》,2018 年第 11 期。
- (18)王贞、封进、宋弘:《提升医保待遇对我国老年医疗服务利用的影响》,《财贸经济》,2019 年第 6 期。
- (19)向辉、杜创、彭晓博:《医疗保险的道德风险研究——基于补偿政策变动的经验证据》,《保险研究》,2020 年第 6 期。
- (20)袁洛琪、何庆红、秦雪征:《医保支付方式改革与医疗服务供给——来自四川省 A 市医保总额控制的证据》,《保险研究》,2022 年第 7 期。
- (21)臧文斌、陈晨、赵绍阳:《社会医疗保险、疾病异质性和医疗费用》,《经济研究》,2020 年第 12 期。
- (22)张立强、李欣芳、李响、朱铭、屈海龙:《DRG、DIP 付费改革下结余留用政策逻辑与思考》,《中国卫生经济》,2023 年第 5 期。
- (23)朱凤梅:《医保预付制改革的效果研究——来自中国 CHIRA 数据的实证检验》,《保险研究》,2021 年第 3 期。
- (24)朱凤梅:《DRG/DIP 支付改革、费用控制与影响机制——基于 19 个地区抽样数据的多期双重差分分析》,《社会保障评论》,2023 年第 5 期。
- (25)朱铭来、王恩楠:《医保支付方式改革如何减轻道德风险?——来自医保基金支出的证据》,《保险研究》,2021 年第 4 期。
- (26)Arrow, K. J., 1963, “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, *The American Economic Review*, vol.53(5), pp.941~973.
- (27)Brot-Goldberg, Z. C., Chandra, A., Handel, B. R. and Kolstad, J. T., 2017, “What Does a Deductible Do? The Impact of Cost-Sharing on Health Care Prices, Quantities, and Spending Dynamics”, *The Quarterly Journal of Economics*, vol.132(3), pp.1261~1318.
- (28)Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A. and Zipperer, B., 2019, “The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs”, *The Quarterly Jour-*

nal of Economics, vol.134(3), pp.1405~1454.

(29) Clemens, J. and Gottlieb, J. D., 2014, "Do Physicians' Financial Incentives Affect Medical Treatment and Patient Health?", *American Economic Review*, vol.104(4), pp.1320~1349.

(30) Diamond, R. and Persson, P., 2016, "The Long-Term Consequences of Teacher Discretion in Grading of High-Stakes Tests", NBER Working Paper, No.22207.

(31) Einav, L., Finkelstein, A. and Mahoney, N., 2018, "Provider Incentives and Healthcare Costs: Evidence From Long-Term Care Hospitals", *Econometrica*, vol.86(6), pp.2161~2219.

(32) Einav, L., Finkelstein, A., Ryan, S. P., Schrimpf, P. and Cullen, M. R., 2013, "Selection on Moral Hazard in Health Insurance", *American Economic Review*, vol.103(1), pp.178~219.

(33) Einav, L., Finkelstein, A. and Schrimpf, P., 2015, "The Response of Drug Expenditure to Nonlinear Contract Design: Evidence from Medicare Part D", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.130(2), pp.841~899.

(34) Einav, L., Finkelstein, A. and Schrimpf, P., 2017, "Bunching at the Kink: Implications for Spending Responses to Health Insurance Contracts", *Journal of Public Economics*, vol.146, pp.27~40.

(35) Ellis, R. P. and McGuire, T. G., 1986, "Provider Behavior under Prospective Reimbursement", *Journal of Health Economics*, vol.5(2), pp.129~151.

(36) Finkelstein, A., 2007, "The Aggregate Effects of Health Insurance: Evidence from the Introduction of Medicare", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.122(1), pp.1~37.

(37) Gerdtham, U. G. and Jönsson, B., 2000, "International Comparisons of Health Expenditure: Theory, Data and Econometric Analysis", in Culyer, A. J. and Newhouse, J. P., eds: *Handbook of Health Economics*, Elsevier, pp.11~53.

(38) Gruber, J., Kim, J. and Mayzlin, D., 1999, "Physician Fees and Procedure Intensity: The Case of Cesarean Delivery", *Journal of Health Economics*, vol.18(4), pp.473~490.

(39) Huang, F. and Gan, L., 2017, "The Impacts of China's Urban Employee Basic Medical Insurance on Healthcare Expenditures and Health Outcomes", *Health Economics*, vol.26(2), pp.149~163.

(40) Johansson, N., De New, S. C., Kunz, J. S., Petrie, D. and Svensson, M., 2023, "Reductions in Out-of-Pocket Prices and Forward-Looking Moral Hazard in Health Care Demand", *Journal of Health Economics*, vol.87, No.102710.

(41) Lu, Y., Shi, J. and Yang, W., 2019, "Expenditure Response to Health Insurance Policies: Evidence from Kinks in Rural China", *Journal of Public Economics*, vol.178, No.104049.

(42) Pauly, M. V., 1968, "The Economics of Moral Hazard: Comment", *The American Economic Review*, vol.58(3), pp.531~537.

(43) Saez, E., 2010, "Do Taxpayers Bunch at Kink Points?", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.2(3), pp.180~212.

(44) Yip, W. C. M., Hsiao, W., Meng, Q., Chen, W. and Sun, X., 2010, "Realignment of Incentives for Health-Care Providers in China", *The Lancet*, vol.375(9720), pp.1120~1130.

Health Insurance Payment Reform, Moral Hazard, and Medical Cost Containment

Fu Yapeng^a, Ni Chenxu^a, Cong Zhenglong^b and Wang Zhen^c

(a. School of Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences; b. School of Social Research, Renmin University of China; c. Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences)

Abstract: Nonlinear cost-sharing rules such as deductibles in medical insurance systems may have complex interactions with supply-side payment reforms, thereby affecting the effectiveness and sustainability of healthcare cost containment. Using nationwide micro-level medical insurance settlement data from 2015 to 2019, this study employs the Bunching-DID method and systematically evaluates the impact of Diagnosis Related Groups (DRG) and Diagnosis-Intervention Packet (DIP) payment reforms on medical expenditures and individual out-of-pocket costs. It specifically examines strategic cost adjustments near deductible thresholds (moral hazard) and their interference with reform performance. The findings are as follows. First, deductibles significantly induce cost bunching to the right of the threshold. Approximately 5.7% of treatment costs are strategically increased above the deductible, increasing per-patient total medical expenditures by 14.3% in the affected samples. Patient out-of-pocket costs show no significant reduction, indicating moral hazard driven by joint actions of providers and patients. Second, after accounting for behavioral response heterogeneity, the cost-containment effects of DRG/DIP reforms exhibit distributional dependence: out-of-pocket burdens increase rather than decrease for patients near the deductible threshold, alongside signs of patient selection by healthcare institutions. Third, compared to DRG, DIP proves more effective in curbing strategic fee adjustments near the threshold. This study integrates supply-side payment reforms with demand-side nonlinear incentives into a unified analytical framework, revealing the potential interference mechanism of institutional thresholds in policy evaluation. This study provides methodological insights and empirical evidence for optimizing the policy mix of healthcare cost control policies.

Keywords: health insurance payment reform; medical expenditures; moral hazard; bunching estimation

Health Insurance Payment Reform, Moral Hazard, and Medical Cost Containment

Fu Yapeng^a, Ni Chenxu^a, Cong Zhenglong^b and Wang Zhen^c

(a. School of Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences; b. School of Social Research, Renmin University of China; c. Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences)

Summary: Nonlinear cost-sharing rules (e.g., deductibles) alter enrollees' marginal out-of-pocket costs at thresholds, inducing a discontinuous cost distribution. Concurrently, supply-side payment reforms like Diagnosis Related Groups (DRG) and Diagnosis-Intervention Packet (DIP) alter incentive constraints for healthcare providers, influencing clinical decisions. These coexisting policies interact, causing payment reforms' cost-control effects to exhibit significant distributional dependence and heterogeneity. Relying solely on average treatment effects may obscure key mechanisms and bias evaluations. Therefore, this paper systematically evaluates the cost containment and burden effects of DRG/DIP reforms, focusing on strategic fee adjustments (moral hazard) near deductible thresholds.

Using 2015–2019 national health insurance claims microdata (over 2 million records across 53 cities), this study treats the 2017 DRG/DIP pilot reforms as a natural experiment. We employ a Bunching-DID approach, grouping samples by cost intervals, to estimate DRG/DIP's heterogeneous effects on total and out-of-pocket medical costs across cost bands under staggered implementation. Event studies capture dynamic effects, while metrics like length of stay and 30-day readmissions assess healthcare quality and case selection.

The study reveals three key findings. First, deductibles significantly induce cost bunching just above the threshold, strategically inflating approximately 5.7% of medical expenses. This raises per capita total medical costs by 14.3% without significantly decreasing patients' out-of-pocket expenses, indicating joint physician-patient moral hazard. Second, accounting for behavioral heterogeneity reveals that DRG/DIP's cost-control effects are distributional dependent: out-of-pocket burdens for patients near the threshold increase, and hospitals exhibit case selection. Third, DIP is more effective than DRG in curbing strategic fee adjustments near the threshold.

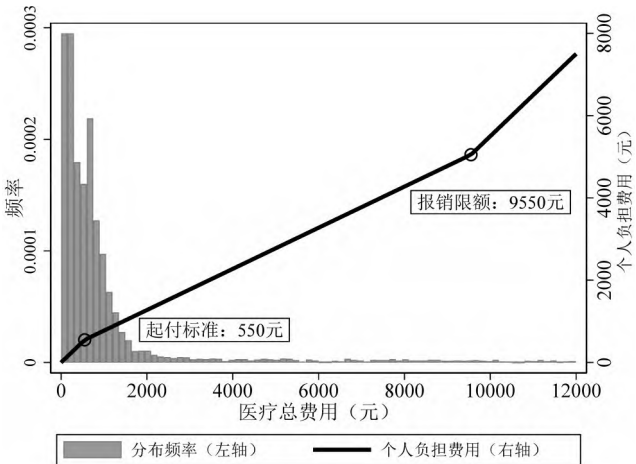
This paper contributes in three aspects. First, this paper contributes by integrating supply-side payment reforms and demand-side nonlinear cost-sharing into a unified framework, highlighting distributional dependencies and threshold distortions. Second, methodologically, it combines bunching identification with DID to capture heterogeneous policy effects. Third, empirically, it provides evidence for optimizing policy combinations by comparing DRG and DIP in mitigating moral hazard. Policymakers should optimize "hard threshold" deductibles with smoother cost-sharing mechanisms, and establish monitoring and compensation systems for out-of-pocket burdens and healthcare quality during DRG/DIP implementation. Finally, policy evaluations must incorporate confounding factors like bunching, case selection, and anticipatory behavior to avoid overestimating reform benefits.

Keywords: health insurance payment reform; medical expenditures; moral hazard; bunching estimation

JEL Classification: I13, I18, H51

附录一：三段式付费方式

以北京市 2019 年城乡居民基本医疗保险普通门诊待遇为例,在二、三级医院门诊就诊时适用如下政策:起付线为 550 元,报销限额为 4500 元,医保报销比例为 50%。据此,患者在不同费用区间的自付比例呈现阶梯式变化:550 元以下费用全额自付,550~9550 元(4500/50%+550)区间内自付 50%,超过 9550 元部分全额自付。而北京市 2019 年城镇职工基本医疗保险的起付线为 1800 元,报销限额为 2 万元,与居民医保具有相同的支付结构,且起付线与报销限额均为年度累积值。为便于展示患者个人自付费用的非线性变化,我们使用更加紧凑的城乡居民医保。附图 1 清晰展示了在起付线(550 元)和最高报销点(9550 元)处,个人边际承担费率(个人自付比例)发生变化(分别从 1 降至 0.5,从 0.5 升至 1)。附图 1 横轴所示医疗总费用为符合统筹基金在支付范围的医疗费用,从样本分布来看,就医费用主要集中在起付线附近,且在起付线右侧存在费用堆积分布,而在报销限额周边的样本相对稀疏。



附图 1 非线性医保下患者自付费用与医疗总费用
注:黑色实线表示个人承担费用随医疗总费用变动情况(右侧 y 轴),条形高度表示样本数据(仅筛选北京市城乡居民就诊数据)医疗总费用的分布密度(左侧 y 轴),医疗总费用为符合统筹基金支付范围的医疗费用。为便于展示,左侧前 2 个直方图做截断处理。

附录二：数据描述性统计

本文通过“北大法宝”平台系统搜集和整理了样本期间内有效的 121 份地方医保报销政策规范性文件,提取相关标准并与医保结算数据进行匹配,样本中 53 个城市均存在确切的起付线信息。样本城市 DRG/DIP 改革实施情况来自(朱凤梅,2023),如附表 1 所示,在我们样本涉及的 53 个城市中,有 9 个城市自 2017 年 1 月陆续开展 DRG/DIP 改革,其中上海是 2019 年同时开展 DRG 和 DIP 改革。

附表 1 样本城市 DRG/DIP 改革实施情况

城市	改革时间	涉及医保类型	覆盖范围
上海(DRG 和 DIP)	2019 年	职工医保	部分区和机构
北京(DRG)	2018 年	职工和居民医保	36 家机构
柳州(DRG)	2017 年 7 月	职工和居民医保	全市
玉溪(DRG)	2017 年 1 月	职工和居民医保	10 家机构
沈阳(DRG)	2018 年	职工医保	9 家机构
厦门(DIP)	2018 年 10 月	职工和居民医保	全市
广州(DIP)	2018 年 1 月	职工和居民医保	全市
淄博(DIP)	2017 年 1 月	职工和居民医保	全市
秦皇岛(DIP)	2017 年 12 月	职工和居民医保	全市

注:数据来自朱凤梅(2023)。

附表 2 报告了最终样本的描述性统计结果。次均总费用、患者自付费用进行了两端 1% 缩尾处理,以减小极端值对回归结果的影响。数据显示,单次就诊总费用平均值为 1899.1 元,高于大多数地区设定的起付线标准,但中位数仅为 320.87 元,这一显著差异反映出我国医疗费用分布呈现明显的右偏特征。患者自付比例^①平均为 57%,门诊就医占比为 82%,本年度首次入院就诊的患者约占 46%。从不同等级医院的就诊分布来看,三级医院占比最高,达 54%,这也说明患者在就医选择上仍然倾向于高等级医疗机构,这可能导致医疗资源错配。参考既有文献,在城市特征指标中,用地方一般预算收入与支出之比衡量财政缺口,以地方公共卫生支出占 GDP 比重表示卫生支出占比,以地方卫生行业从业人员数占总就业人数之比表示卫生从业人员占比。

附表 2 数据描述性统计					
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	样本数	平均值	最小值	中位数	最大值
PanelA: 就诊信息					
次均总费用	2153043	1899.0934	40.0000	320.8700	24732.5500
患者自付金额	2153043	523.4994	0.9000	146.5600	6061.4200
患者自付比例	2153043	0.5713	0.0000	0.5030	1.0000
年龄	1882536	50.6333	0.0000	53.0000	118.0000
性别:男	2153043	0.4734	0.0000	0.0000	1.0000
参保类型:城镇职工	2153043	0.7467	0.0000	1.0000	1.0000
退休:退休城镇职工	2153043	0.3744	0.0000	0.0000	1.0000
就诊类别:门诊	2153043	0.8219	0.0000	1.0000	1.0000
具有并发症	2153043	0.1649	0.0000	0.0000	1.0000
本年首次入院	2153043	0.4624	0.0000	0.0000	1.0000
一级医院占比	2153043	0.1145	0.0000	0.0000	1.0000
二级医院占比	2153043	0.3459	0.0000	0.0000	1.0000
三级医院占比	2153043	0.5396	0.0000	1.0000	1.0000
PanelB: 城市×就诊信息					
ln(人均GDP)	1920151	11.3703	9.9131	11.4218	13.0556
财政缺口	2153043	1.5297	0.6492	1.4224	6.5686
卫生支出占比(%)	1995472	1.6000	0.7800	1.5500	4.3200
ln(职工工资)	2152775	11.2496	10.4134	11.2617	12.0623
城镇医保参保率(%)	2132746	45.9990	0.7010	45.1010	99.5990
医院密度(个/km ²)	2153043	0.0298	0.0012	0.0243	0.1027
每万人医生数量(人)	2144334	39.3694	11.8886	34.2591	88.3074
每万人床位数(张)	2144199	70.9492	27.8897	68.4354	140.9992
卫生从业人员占比(%)	2123083	1.1096	0.3304	0.9748	2.4466

附录三：Bunching 估计策略

参考范子英等(2022)、戴蒙德和佩尔松(2016)使用 Bunching 方法进行因果识别,本文通过多项式拟合反事实分布和结果变量的反事实期望来识别政策影响区间并估计平均政策处理效应。

1. 识别聚束效应

为识别并量化由起付线引致的聚束效应,本文采用切蒂等(2011)提出的群聚估计算法。该方法的核心思想是,在没有政策拐点(即起付线)的干扰下,就诊费用的频率分布函数应是连续且平滑的。因此,我们可以利用未受政策影响的区间(即远离起付线的区间)的费用分布数据,来拟合出一个反事实的、不存在起付线时的平滑分布。通过比较真实观察到的分布与这个反事实分布之间的差异,我们就能识别出聚束效应的大小。

具体而言,我们将样本数据就诊报销记录信息中的标准费用(实际总费用减去起付线标准)以 20 元为间距进行分组,统计每个价格区间内的就诊频率,利用式(A.1)对标准费用的分布进行拟合:

$$C_{\omega} = \sum_{i=0}^q \beta_i \times m_{\omega}^i + \sum_{j=m^b}^{m^d} \gamma_j \times D(m_{\omega}=j) + \varepsilon_{\omega}$$

(A.1)

其中, C_{ω} 表示价格区间 ω 对应的频率并将其标准化处理 $\sum C_{\omega}=1$, q 是多项式回归方程的最高阶数, $m^b<0<m^d$,分别表示政策区间的下界与上界^②, $D(\cdot)$ 为指示函数,当 $m^b<m_{\omega}<m^d$ 时, $D=1$,否则取 0。根据正文理论模型部分的分析,医保起付线的设置会导致原本位于区间 $[m^b,0)$ 的医疗费用(标准费用)调整至区间 $[0,m^q]$ 内,而处于 $[m^b,m^q]$ 之外的费用则不受政策影响。式(A.1)等号右侧第一项表示未受政策影响的平滑分布,第二项表示政策对分布的冲击效应,第三项为随机扰动项。由此,需要估计的反事实分布就是式(A.1)中中等号右侧第一项 $\widehat{C}_{\omega} = \sum_{i=0}^q \beta_i \times m_{\omega}^i$,相应的聚束效应大小(群聚量)为 $\widehat{B} = \sum_{\omega=0}^{m^d} (C_{\omega} - \widehat{C}_{\omega} / \sum_{\omega} \widehat{C}_{\omega})$ 。结合理论模型,可计算人群优化摩擦 $\delta = 1 - \widehat{B} / (\widehat{B} + \sum_{m^b}^0 C_{\omega})$ 。

参考戴蒙德和佩尔松(2016),为了准确估计群聚量与优化摩擦,在估计之前需要首先确定 3 个参数 $[q,m^b,m^d]$,采取完全由数据驱动的搜寻策略,以费用区间宽度为步长,在一定范围内迭代搜寻最佳值,基于最小均方差准则确定最终的参数组合。同时,为避免多项式回归的过度拟合问题,采用 K-Fold 交叉验证方法对参数 q 进行约束。在估计群聚量 B 的标准误时,利用 Bootstrap 自助抽样法。需要说明的是,由于每次 Bunching 估计需要使用全样本数据,因此在抽样时采用如下方法:完成一次估计后,得到无政策影响区间的残差项序列 ε_{ω} ,对该序列进行有放回抽样得到新的残差序列 $[\widetilde{\varepsilon}_{\omega}]$,进而构建新的观测序列 $\widehat{C}_{\omega} = \widehat{C}_{\omega} + \widetilde{\varepsilon}_{\omega}$,据此进行重复抽样以估计标准误。

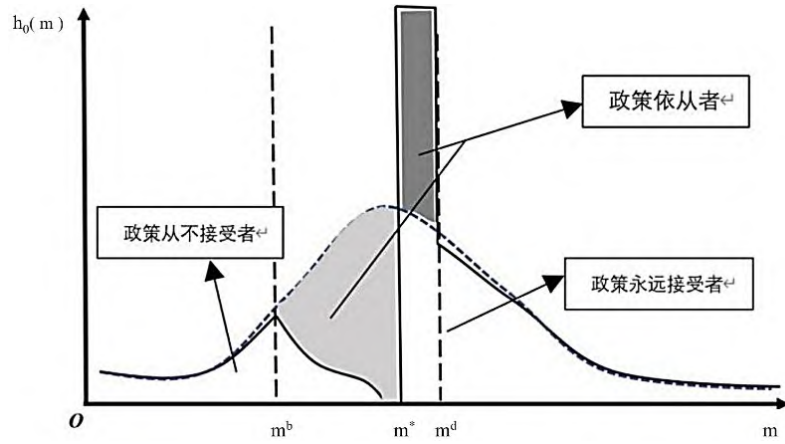
2. 估计平均处理效应

在估计平均处理效应时,与式(A.1)类似,可通过式(A.2)拟合结果变量随标准费用变化的反事实值,结果变量主要包括个人年度医疗总费用与自付费用(均取自然对数):

$$Y_{\omega} = \sum_{i=0}^q \beta_i \times m_{\omega}^i + \sum_{j=m^b}^{m^d} \gamma_j \times D(m_{\omega}=j) + \varepsilon_{\omega}$$

(A.2)

其中, Y_{ω} 是费用区间 ω 内的所有个体结果变量取均值,其余参数设置与式(A.1)相同,因此结果变量的反事实值可通过 $\widehat{Y}_{\omega} = \sum_{i=0}^q \beta_i \times m_{\omega}^i$ 拟合得到。如附图 2 所示,将所有个体划分为政策从不接受者、政策永远接受者和政策依从者 3 类,重点关注政策依从者的平均处理效应。根据式(A.2)能够计算每个费用区间内结果变量的反事实值 y_{ω}^0 ,并结合政策依从者的真实值,即可得到结果变量对政策冲击的意向处理效应(Intention-to-Treat,ITT)。



附图2 政策依从者 ITT 估计示意图

在区间 $[m^b, m^*]$ 内,观测到的真实值对应政策从不接受者的目标变量期望值 $y_\omega = y_\omega^{NT}$,而反事实值则对应政策从不接受者与政策依从者的加权平均,即 $y_\omega^0 = (h_\omega/h_\omega^0)y_\omega^{NT} + (1-h_\omega/h_\omega^0)y_\omega^{CP,0}$,其中 $h_\omega = C_\omega/\sum C_\omega$, $h_\omega^0 = \widehat{C}_\omega/\sum \widehat{C}_\omega$ 分别表示区间内观测个体的真实频率密度和反事实频率密度。在区间 $[m^*, m^d]$ 内,反事实值对应政策永远接受者的目标变量期望值 $y_\omega^0 = y_\omega^{AT}$,观测到的真实值对应政策依从者和政策永远接受者的加权平均 $y_\omega = (h_\omega/h_\omega^0)y_\omega^{AT} + (1-h_\omega/h_\omega^0)y_\omega^{CP}$,从而ITT可通过式(A.3)得到:

$$ITT = y_\omega^{CP} - y_\omega^{CP,0} = \frac{\sum_{[m^*, m^d]} y_\omega^{CP} (h_\omega - h_\omega^0)}{\sum_{[m^*, m^d]} (h_\omega - h_\omega^0)} - \frac{\sum_{[m^b, m^*]} y_\omega^{CP,0} (h_\omega^0 - h_\omega)}{\sum_{[m^b, m^*]} (h_\omega^0 - h_\omega)} = \sum_{[m^b, m^d]} y_\omega^{CP} (h_\omega / N^{CP}) - \sum_{[m^b, m^d]} y_\omega^{CP} (h_\omega^0 / N^{CP}) = \sum_{[m^b, m^d]} Y_\omega C_\omega - \sum_{[m^b, m^d]} \widehat{Y}_\omega \widehat{C}_\omega / \sum_\omega \widehat{C}_\omega \quad (A.3)$$

其中, $N^{CP} \equiv \sum_{[m^b, m^d]} (h_\omega - h_\omega^0) = \sum_{[m^b, m^d]} (h_\omega^0 - h_\omega)$,表示政策依从者数量。鉴于本文对结果变量均用对数形式,那么式(A.3)估计的ITT含义是起付线的存在使得政策区间内结果变量相比于不设置起付线时的变动比例。Bunching估计要求无政策冲击时样本平滑分布,这要求进行估计时样本除研究结果变量之外的特征应当是同质的(范子英等,2022)。为了排除地区、医疗机构、患者等异质性特征对结果变量的影响,本文参考冯晨等(2023)的做法,利用式(A.4)对结果变量进行标准化:

$$\begin{aligned} Y_{b,c,h,m} &= \sum \beta_k X_k + bin_b + city_c + hos_h + mon th_m + \varepsilon_{b,c,h,m} \\ \widehat{Y}_{b,c,h,m} &= \varepsilon_{b,c,h,m} = Y_{b,c,h,m} - \widehat{Y}_{b,c,h,m} \end{aligned} \quad (A.4)$$

其中, X_k 表示一系列控制变量,根据理论模型结果,患者的最终就诊费用与患者特征、疾病特征、自付比例(参保类型)、医生决策特征有关,参考已有文献(付明卫、徐文慧,2023;王贞等,2023),本文控制变量主要选取患者年龄、患者性别、就诊类别、参保类型、是否首次入院、是否并发症、疾病诊断代码(ICD-10)、医院床位数、城市人均GDP、地方财政缺口、地方卫生支出占GDP比重、城镇职工平均工资、城镇医保参保率、医院密度、每万人医生数量、每万人医院床位数、卫生行业从业人员占比等来控制患者层面的人口学特征、入院疾病诊断的相关变量以及医院和地区层面的时变变量,能够有效捕捉医生所面临的决策环境与外部激励条件。为了能最大程度控制那些难以观测的医生决策偏好,我们控制了患者入院科室固定效应,同一科室的医生通常拥有相似的专业背景,面临相同的绩效考核与备选治疗方案,因此同一科室的医生可能具有相似的决策特征。本文还控制了费用区间(bin)、医院(hos)、月份(month)固定效应,以获得患者就诊结果变量中不能被可观测特征解释的残差项 $\varepsilon_{b,c,h,m}$,从而最大程度地排除其他因素对ITT估计的干扰。

附录四:DRG/DIP对费用分布的影响

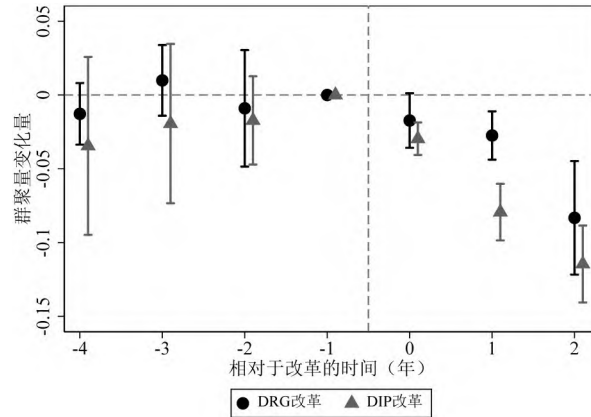
进一步考虑DRG/DIP改革的医疗控费效果,为检验假说3,即DRG/DIP政策可能改变患者医疗费用的分布,使得整体的群聚效应减弱,即医患共同作用的道德风险水平降低。我们分别估计政策前后处理组样本的群聚量,结果发现两类支付改革均显著缓解了费用群聚现象,且DIP的效果可能更为突出。其中DRG政策实施前处理组群聚量B为17.65%(优化摩擦为42.56%),政策实施后群聚量降至9.06%(优化摩擦为47.54%),平均减少8.59个百分点;DIP政策实施前处理组群聚量为17.83%(优化摩擦为44.79%),政策实施后群聚量为7.25%(优化摩擦为43.31%),平均减少10.58个百分点。另外可以发现,Bunching估计的政策区间也分别从 $[-300, 340]$ 到 $[-200, 290]$ 、从 $[-300, 380]$ 到 $[-200, 280]$ 。

尽管数值比较表明DRG/DIP确实在一定程度上降低了群聚量并减小了政策区间宽度,但政策实施前后群聚量差异的统计显著性仍需进一步检验。

$$\kappa_i^B = \Delta B_i - \Delta B_{i=-1} = \left(E[\widehat{B}]_{i,a=1} - E[\widehat{B}]_{i,a=0} \right) - \left(E[\widehat{B}]_{i=-1,a=1} - E[\widehat{B}]_{i=-1,a=0} \right) = E[\widehat{B}]_{i,a=1} - \left[E[\widehat{B}]_{i=-1,a=1} + \left(E[\widehat{B}]_{i,a=0} - E[\widehat{B}]_{i=-1,a=0} \right) \right] = B_{i,a=1} - B_{i,a=1}(0) \quad (A.5)$$

尽管政策前后群聚量无法直接比较,但可以参考费舍尔组合检验的思路,对二者系数差异作假设检验进而判断二者是否具有统计上的显著性,具体来说,前文在利用Bootstrap自助抽样法获取群聚量B估计标准误时,获得了有关B的序列,利用政策前后分别估

计得到的两个序列 $[B_0]$ 和 $[B_1]$ 可以构造统计量 $\Delta=B_1-B_2$ 的经验分布 $[\Delta]$,通过分析估计值 $\hat{\Delta}$ 在分布 $[\Delta]$ 中的相对位置来判断能否拒绝原假设 $H_0:B_1-B_0=0$,再次利用Bootstrap自助抽样法重复此步骤即可得到 Δ 的标准误与对应的置信区间。进一步地,为了获得群聚量B的动态变化情况,本文以政策实施前1期作为基准,参考事件研究法估计每个时期(以每个季度作为每一期)B的差异,利用式(A.5)得到的 κ_t^B 实际上是一个双重差分估计值,其中角标 $a \in \{0, 1\}$ 分别表示对照组与处理组,能够控制处理组中随时间变化的因素干扰,从而准确估计政策效应。



附图3 群聚量(Bunching)的动态效应

注:图中系数为利用式(A.5)得到的每一期的 κ_t^B ,条形范围表示估计值的95%置信区间。

附图3描绘了DRG/DIP政策前后处理组群聚量的动态效应,钉帽范围图表示估计系数的95%置信区间。可以看到,在政策实施前处理组样本中的群聚量无明显变化,政策实施后群聚量有明显下降趋势,并且DIP政策对于起付线附近策略性费用调整行为(即医患共同作用下的道德风险)的抑制作用更为显著。这种差异可能源自DIP支付模式的内在特点:相比于DRG相对固定的费率标准,DIP采用区域总额预算下的点数法结算,点值的事后确定性增加了供方预估收益的难度;同时,DIP基于历史数据的精细化分组(分组数量远超DRG)大幅提高了医生精准匹配特定病种分值的计算成本与操作风险,从而更有效地打消了供方配合患者跨越起付线的投机动机。

附表3 DRG/DIP对道德风险的动态效应估计结果

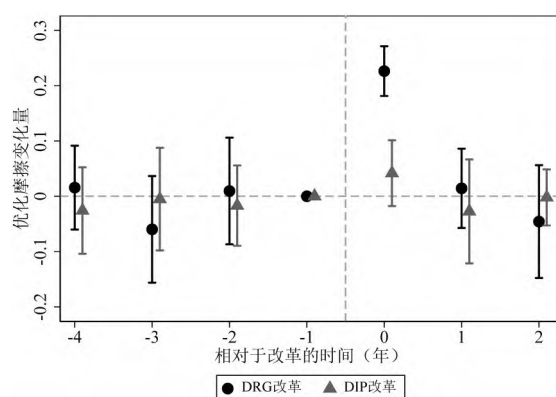
	(1)	(2)	(3)	(4)
	DRG	DIP	DRG	DIP
$\kappa_{-4}(treat \times time_{-4})$	-0.0132 (0.0113)	-0.0337 (0.0312)	0.0164 (0.0387)	-0.0258 (0.0404)
$\kappa_{-3}(treat \times time_{-3})$	0.0104 (0.0118)	-0.0186 (0.0274)	-0.0603 (0.0486)	-0.0052 (0.0468)
$\kappa_{-2}(treat \times time_{-2})$	-0.0095 (0.0196)	-0.0168 (0.0154)	0.0106 (0.0492)	-0.0173 (0.0375)
$\kappa_0(treat \times time_{current})$	-0.0166 (0.0093)	-0.0298*** (0.0062)	0.2264*** (0.0227)	0.0416 (0.0296)
$\kappa_1(treat \times time_1)$	-0.0267*** (0.0082)	-0.0786*** (0.0097)	0.0143 (0.0358)	-0.0268 (0.0476)
$\kappa_2(treat \times time_2)$	-0.0825*** (0.0196)	-0.1146*** (0.0134)	-0.0457 (0.0516)	-0.0024 (0.0263)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著;括号内标准误通过Bootstrap重复抽样800次得到;第(1)列和第(2)列为群聚量B的动态效应估计结果,第(3)列和第(4)列为优化摩擦系数 δ 的动态效应估计结果。

附表3报告了每一期的差异值 κ_t^B ,处理组样本在起付线附近的群聚量在DRG实施后平均减少4.27%,在DIP实施后平均减少7.46%。这表明随着DRG/DIP改革对供给方产生控费约束,医生配合患者进行调整费用的动力减弱,原先一部分被策略性提高费用至起付线的病例在改革后无法享受医保报销。

$$\kappa_t^\delta = \Delta \delta_t - \Delta \delta_{t-1} = \left(E[\hat{\delta}]_{t,a=1} - E[\hat{\delta}]_{t,a=0} \right) - \left(E[\hat{\delta}]_{t-1,a=1} - E[\hat{\delta}]_{t-1,a=0} \right) = E[\hat{\delta}]_{t,a=1} - \left[E[\hat{\delta}]_{t-1,a=1} + \left(E[\hat{\delta}]_{t,a=0} - E[\hat{\delta}]_{t-1,a=0} \right) \right] = \delta_{t,a=1} - \delta_{t,a=0} \quad (A.6)$$

可能存在的担忧是,群聚量的改变可能并非完全由患者利益驱动,也可能受到优化摩擦系数 δ 改变的影响,导致真实群聚量未改变,而仅仅是利用Bunching估计在起付线附近观察到的群聚量改变。类似地,本文参考式(A.5)来估计患者优化摩擦系数在政策前后的动态效应,具体估计方程如式(A.6)所示。

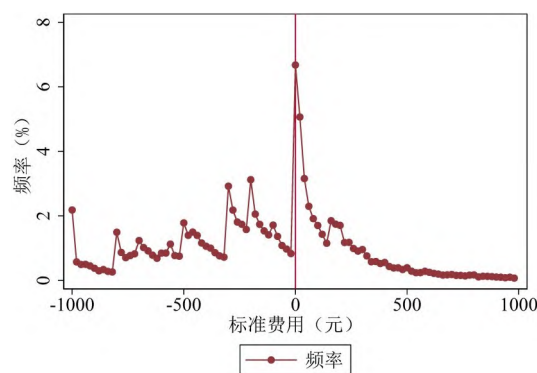


附图4 优化摩擦系数的动态效应
注:图中系数为利用式(A.6)得到的每一期的 κ_t^a ,条形范围表示估计值的95%置信区间。

附图4描绘了DRG/DIP政策前后处理组优化摩擦系数的动态效应,钉帽范围图表示估计系数的95%置信区间。可以看到,在政策实施前处理组样本中的群聚量无明显变化,而除了DRG实施当期群体优化摩擦系数显著增加外,其他时期在DRG/DIP实施后均无显著变化,这表明在医疗市场中患者的调整成本与信息可得性在短期内相对稳定,群聚量的改变主要由医患双方的理性选择行为驱动。这一发现进一步支持了假说3。

附录五:人均年度总费用分布

在非线性医疗保险报销制度下,医疗费用分布呈现显著的群聚特征。正文图1绘制了单次就诊的患者符合统筹基金报销范围的总费用减去当次实际起付线的标准费用的频率分布,考虑到部分医保类型采取年度累计的起付线,并且理论上年度累计制度可能引发跨期动态激励,尽管相关文献记录了患者在医疗决策中更加关注当期现价而非未来预期价格(布罗特—戈德堡等,2017),但我们还是为了进一步排除累计规则带来的潜在干扰,我们在本节绘制患者年度总医疗支出(符合统筹基金在支付范围内的总支出)相对于起付线的分布情况,与正文结果基本一致。



附图5 年度就诊费用分布情况
注:横轴标准费用为年度就诊总费用(符合统筹基金支付范围内的总费用)减去实际起付线标准得到的费用。y轴表示每个标准费用区间的样本频率,年度费用分布基本与正文单次费用分布情况一致,在起付线左侧出现塌陷,在起付线右侧出现群聚。

附录六:ITT稳健性检验

1. 更换模型参数

在识别起付线的设置对于医疗费用与医疗质量的影响时,估计结果可能受到式(A.1)中相关参数的影响,在基准情况中利用最小均方差策略迭代搜寻的最优参数组合 $[q, m^b, b^d] = [4, -200, 320]$,这里为检验估计结果的稳健性,则将参数组合调整为次优的 $[5, -200, 300]$ 、 $[7, -180, 320]$ 与 $[6, -180, 300]$ 重新进行估计。此外,费用区间宽度大小也可能影响估计结果,因此在最优参数组合下将费用区间宽度分别设置为5元、10元后重新进行估计,其中替换多项式回归参数组合后ITT估计结果与基准结果相似,更改费用区间宽度大小后,大多数结果依旧稳健,部分估计结果显著性降低,可能是由于费用区间内样本较少导致标准误差偏大。整体来看,ITT估计结果依旧是比较稳健的。

2. 控制整数效应

群聚估计假设样本数据的局部聚集来源于经济个体的优化行为,此外数据堆积聚集也可能源于其他因素如测量标尺有限、整数效应等,这些非逐利动机导致的数据聚集也会影响群聚估计结果,因此参考以往文献,对式(A.1)修正以控制整数效应:

$$C_{\omega} = \sum_{i=0}^q \beta_i \times m_{\omega}^i + \sum_{j=m}^{m'} \gamma_j \times D(m_{\omega}=j) + \sum_r \tau \times D\left(\frac{m_{\omega}}{r} \in N\right) + \varepsilon_{\omega} \quad (\text{A.7})$$

式(A.7)中等号右侧第三项用于吸收分布中的整数效应, $D(\cdot)$ 为指示函数, 即当费用 m_{ω} 是 r 的整数倍时, $D=1$ 否则取 0, 这里令 $r=50$ 。控制整数效应后的 ITT 估计结果, 与基准结果相比并无显著差异, 这说明本文基准结果是比较稳健的。

3. 标准差分方法

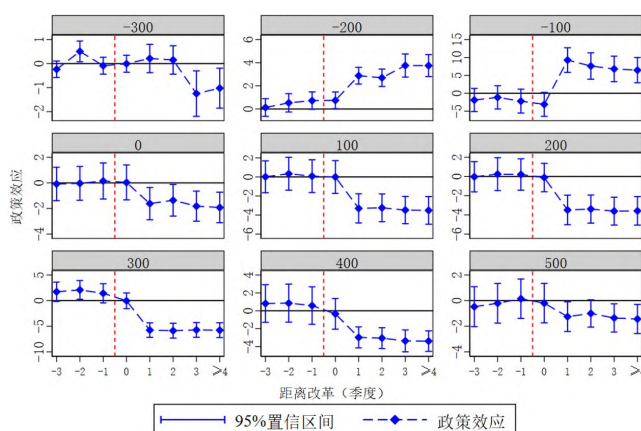
使用群聚估计方法识别起付线的设置对患者就医行为影响可能会忽略政策对个体偏好的长期影响或由于价格水平变动等因素导致的个体行为长期改变(何等, 2021), 同时群聚估计方法只能估计起付线附近特定群体的意向处理效应 ITT(阿隆松等, 2022), 可能会低估起付线的真实效应, 因此采用标准差分方法, 利用式(A.8)重新评估起付线的设置对患者医疗费用以及医疗质量的平均处理效应, 其中 feq_{bjm} 表示区间费用区间 b 内 j 状态(本次就诊服务是否设置起付线)下的主要结果变量, 与式(A.2)中的结果变量相同, 当次就诊设置起付线时 $deductible_j=1$, 否则取 0。此外 X_n 为一系列控制变量, 与式(A.2)中相同, 包含患者信息、就诊信息与城市特征等变量, Φ 为一系列固定效应, 包含费用区间(bin)、医院(hos)、月份(month)等固定效应, ε_{bjm} 为回归残差项。

$$feq_{bjm} = \beta \times deductible_j + \sum \beta_n \times X_n + \beta_0 + \Phi + \varepsilon_{bjm} \quad (\text{A.8})$$

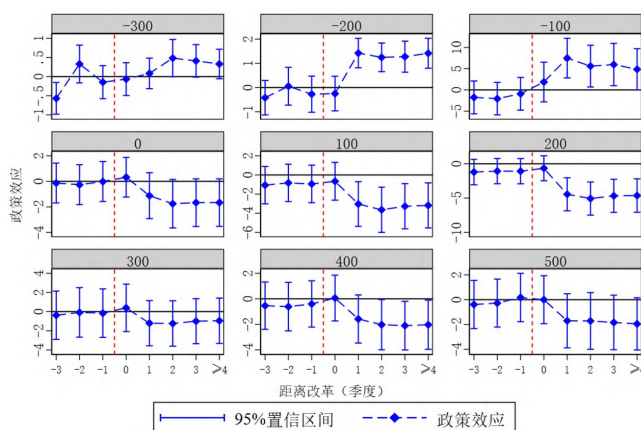
差分法与 Bunching 估计结果大致相似, 起付线的设置确实显著增加了次均自付费用与人均总费用, 这说明前文 Bunching 估计结果是比较稳健的, 只是政策效应显著低于差分方法, 这与已有文献的结论是一致的。

附录七: Bunching-DID 事前趋势检验

使用双重差分模型的一个关键识别前提是平行趋势假设, 即在没有政策干预的情况下, 处理组与控制组的结果变量应具有相同的时间趋势。我们采用事件研究法, 通过检验事前趋势的相似性来为平行趋势假设提供间接支持。附图 6 和附图 7 展示了事前趋势检验的结果图, 结果主要聚焦标准费用区间在 -300 至 500 间, 包含了我们的“塌陷区间”和“群聚区间”, 事件研究法结果表明未拒绝事前趋势的假设, 这与平行趋势假设一致。



附图 6 DRG 改革对人均总费用的影响



附图 7 DIP 改革对人均总费用的影响

附录八: Bunching-DID 稳健性检验

1. 更换分组区间宽度

基准结果中的估计结果可能会受到区间宽度的影响, 在基准回归中医疗费用区间宽度被设置为 100 元, 为检验估计结果的稳健

性,将区间宽度分别调整为50元、200元后重新进行Bunching-DID估计。更换分组区间宽度后的估计结果,与基准结果相似,说明前文相关结论是比较稳健的。

2. 剔除部分样本

在我们的数据集中,各城市起付线标准从10元至1800元不等,而较低的起付线可能对基准结果产生影响,一方面这部分水平极低的起付线,在现实情况中几乎不构成医疗决策的经济约束,另一方面,起付线水平较低的样本中,会有大量群体进入我们提出的“塌陷区间”和“群聚区间”(考虑起付线水平为100元的群体,当实际医疗费用在0至400元时,都会进入“塌陷区间”),因此这部分样本可能会影响基准估计结果的准确性。我们重新估计后,主要结果并没有发生实质性改变,表明我们结果依旧是稳健的,并且不会轻易受到起付线水平高低的影响。因此本研究结论在与中国城镇职工医保/城乡居民医保类似的、包含起付线制度的医保政策下具有稳健性和参考意义。

3. 调整模型设定

朱凤梅(2023)在研究DRG/DIP控费效果时剔除了门诊费用数据,因为这两种支付方式只针对住院费用结算,但只使用住院费用数据,可能存在的潜在问题是无法控制处理组与对照组之间存在的非平行趋势,另一方面已有研究发现医院与患者双方在财务压力下均可能调整其就诊方式(王贞等,2023),因此剔除门诊数据而只保留住院数据可能导致估计结果的偏误,这也是本文在处理数据时未剔除门诊数据的原因。因此为检验基准结果稳健性,对基准估计方程做出修正,采用式(A.9)引入 $type_i$ 虚拟变量并加入交互项,就可以通过门诊中的处理组与对照组间差异消除可能的非平行趋势。与基准结果相比,多数变量估计结果还是比较稳健的。

$$feq_{it} = \beta \times Shock_{it} \times type_i + \sum \beta_n \times X_n + \beta_0 + \Phi + \varepsilon_{it} \quad (A.9)$$

4. 排除竞争性假说

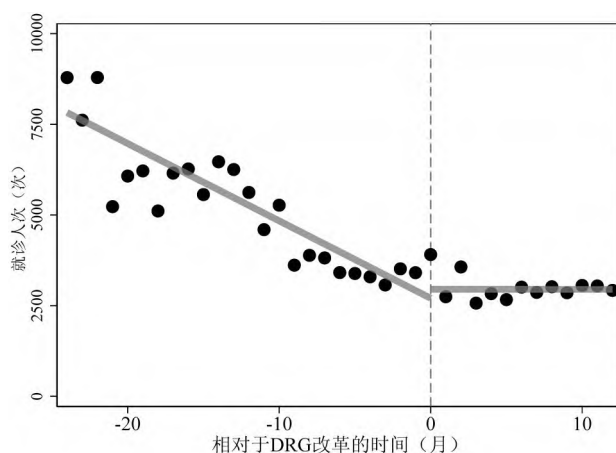
另外可能存在的问题是,同时期推行的整合城乡基本医疗保险(将新型农村合作医疗保险与城镇居民基本医疗保险统一为城乡居民基本医疗保险)也可能对医疗费用及医疗行为产生影响,会导致估计结果有偏误。因此可以控制整合城乡基本医保的冲击以修正基准估计结果,具体而言是在基准回归方程中加入整合城乡基本医保的政策虚拟变量 Com_{it} ,若城市 i 在 t 时期已完成城乡基本医疗保险整合, $Com_{it}=1$,反之则取0。

$$feq_{it} = \beta \times Shock_{it} + \beta_c \times Com_{it} + \sum \beta_n \times X_n + \beta_0 + \Phi + \varepsilon_{it} \quad (A.10)$$

考虑城乡基本医疗保险整合的影响后,与基准结果相比,主要变量的估计系数显著性无明显差异,但绝对值有所减小,这意味着城乡基本医保整合会导致DRG/DIP政策效应被高估,但总体来看,本文基准结果得出的结论依旧成立。

附录九:医院控费预期的行为调整

在异质性分析中,DRG/DIP改革的整体控费效果显著可能源于医院的控费预期:即在改革实施前提高整体费用水平,从而放大改革后的控费效果。为考察医院控费预期是否普遍存在,本文参考约翰松等(2023)提出的“弯折型甜甜圈断点设计”(Kindred Donut Regression Discontinuity design, KDRD)方法,研究改革前后医院是否存在控费预期。KDRD方法的核心思想是在断点回归框架下评估政策效应。以政策实施时间作为断点,在该时间断点附近的就医个体在医疗需求特征上具有相当的同质性,且个体通常难以精确调控其就诊时间是否在政策实施之后,尽管约翰松等(2023)利用这一方法研究的正是患者在面临医保待遇改变时可能推迟其就诊时间至改革后的现象,但基于本文所用数据样本,并未发现患者就诊推迟的明显证据,如附图8所示,医院月均就诊人数在DRG改革前后无明显断点。因此,医疗费用在断点处的跳跃即是改革的政策效应。



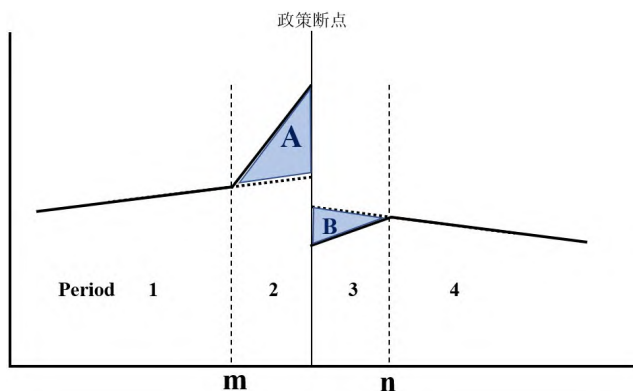
附图8 DRG改革前后医院月均就诊人数变化情况

然而,由于医院的控费预期存在,断点附近的费用水平可能会被调整(比如调高断点左侧费用或降低断点右侧费用)使得政策效应被高估。消除这种前瞻性行为偏差的通常做法是使用所谓的“甜甜圈断点”(Donut RDD)(巴雷卡等,2011;福岛等,2016;雷默斯瓦尔等,2019),即剔除断点附近样本以消除预期效应偏差,但这种处理可能会忽略短期政策效应,使得政策评估中缺乏对预期效应的讨论,因此本文使用KDRD方法,允许在“甜甜圈”的两个边界存在弯折以吸收预期效应调整行为,具体估计方程为:

$$y_{it} = \delta_1 time_{it} + \beta_1 Post_{it} + \delta_2 time_{it} \cdot Post_{it} + \beta_2 Period2_{it}(time+m) + \beta_3 Period3_{it}(time-n) + \gamma + \varepsilon_{it} \quad (A.11)$$

其中, $time$ 表示距离改革实施的时间(就诊时间在改革前1周则 $time=-1$), $Post$ 为断点的虚拟变量,就诊时间发生在改革之后则

$Post=1$, 否则取 0; 另外 $Period2$ 和 $Period3$ 分别为操纵区间虚拟变量^③, 如附图 9 所示, 将全体样本分为 4 个时期, m 与 n 均为正整数, 当就诊时间发生在 $[-m, 0]$ 时, $Period2=1$, 否则取 0。 β_1 用来估计政策前后医疗费用的平均变动情况 (即附图 9 中断点处虚线的跳跃大小), β_2 与 β_3 则分别表示医院在改革前虚增费用的预期行为和改革后短期控费努力。



附图 9 弯折型甜甜圈断点 KDRD 方法示意图

利用式 (A.11) 进行估计的前提是确定两个参数 m 和 n 的大小, 即政策操纵区间的大小, 本文主要采用数据驱动的方法, 通过测试区间 $[5, 40]$ 内所有 m 与 n 的组合下式 (A.11) 估计得到的赤池信息准则 (Akaike's information criterion, AIC)、贝叶斯信息准则 (Bayesian information criterion, BIC) 作为评价标准, 最优参数组合即为 AIC 与 BIC 最小时的 m 与 n 。

附表 4 报告了 KDRD 的估计结果, 正文图 7 直观地描绘了 DRG 改革前后患者次均总费用的变化情况, 此外还将 KDRD 估计结果以拟合线画出。首先模型中参数 m 与 n 的值, 在 DRG 改革中分别为 23 和 25, DRG 改革中的 β_2 在统计上具有显著性, 这表明 DRG 改革中医院存在显著的控费预期, 而 DIP 改革中未发现统计上的支持证据。

附表 4 KDRD 估计结果

	(1)	(2)
	单次总费用	患者自付费用
β_1 (政策控费)	104.4967* (61.7555)	-12.7159 (12.0080)
β_2 (预期效应)	30.7837*** (2.8387)	4.4576*** (0.5520)
β_3 (短期努力)	14.8166*** (3.1768)	1.5790** (0.6177)
观测值	174950	174950

注: **、*、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著; 表格两列分别报告了 DRG 政策前后, 以“次均总费用和患者自付费用”作为式 (A.11) 被解释变量的参数估计结果。

具体来看, DRG 改革前 23 周内, 患者次均费用平均每周提高约 30.78 元, 患者次均自付费用平均每周提高约 4.46 元, 存在明显的预期效应。从总费用估计的 β_1 的统计显著性上看, DRG 在控制医疗总费用增长方面的实际效果是有限的, 其观察到的控费效果可能因医院事前策略性提高费用而显得更为显著, 但真实的净控费效应需要审慎评估。

附录十: 理论模型数学推导

本附录给出正文式 (4) 以及假说 2 和假说 3 的数学推导, 为简洁起见, 省略下标 i 。

(1) 非线性报销下的最优决策——式 (4) 推导。

本节保持 $\xi=0$, 给定自付比例 c 的无约束最优为 $m=A(2-c)^\alpha$, 在起付线左右两侧 of 无约束内点解分别为:

$$m^1(A) = A(2-c^1)^\alpha \quad m^0(A) = A(2-c^0)^\alpha$$

跨越起付线意味着选择集合 $m \geq m^*$ 并适用 c^0 。由于目标函数关于 m 严格凹, 若 $m^0(A) \geq m^*$ 约束不紧, 最优为 $m^0(A)$; 若 $m^0(A) < m^*$, 则无约束最优不可行, 凹形保证约束集合 $[m^*, \infty)$ 的最优解必取于边界, 故最优解为角点 $m=m^*$ 。因此跨越路径的最优解可写为:

$$m^{cross}(A) = \max\{m^0(A), m^*\}$$

当 $m^0(A) < m^*$ 时, 个体 (医生) 在两种可行方案内比较: (1) 不跨越: 选择 $m^1(A)$ 并按 c^1 支付; (2) 跨越: 选择角点解 m^* 并按 c^0 支付。定义两方案在最优处的医生效用 (忽略与 m 无关的常数项):

$$W_1(A) \equiv \tilde{v}(m^1(A); c^1) - \Psi(c^1)$$

$$W_2(A) \equiv \tilde{v}(m^*(A); c^0) - \Psi(c^0)$$

其中, $\tilde{v}(m; c) = (2-c)m - \frac{A}{1+1/\alpha} \left(\frac{m}{A}\right)^{1+1/\alpha}$, 将 $m^1(A) = A(2-c^1)^\alpha$ 代入, 并令 $\Delta(A) \equiv W_2(A) - W_1(A)$, 且由于 $\tilde{v}(m^*(A); c^0)$ 随 A 严格递增, $\tilde{v}(m^1$

$(A); c^1$ 随 A 线性递增, 因此在集合 $\{A: m^1(A) < m^*\}$ 内, $\Delta(A)$ 至多有一个零点。结合端点符合, 根据介值定理, 存在唯一临界值 A^b 使得 $\Delta(A^b) = 0$, 定义:

$$m^b \equiv m^1(A^b) = A^b(2 - c^1)^\alpha < m^*$$

因此最优医疗支出具有正式式(4)的结构。证毕。

(2) DRG/DIP 改变起付线附近分布并缓解聚束。

在起付线制度下, 仍有两段无约束内点:

$$m^k(A; \xi) = A(2 - c^k - 2\xi)^\alpha \quad k \in \{0, 1\}$$

令 $A^b(\xi)$ 为使得不跨越起付线与跨越起付线选择 m^* 无差异的临界类型。记无差异条件为 $G(A, \xi) = 0$, 则对 ξ 隐函数求导可得:

$$dA^b(\xi)/d\xi = -G_\xi/G_A$$

在阈值点, 跨越起付线的费用为 $m = m^*$, 不跨越起付线的费用为 $m^1(A^b(\xi); \xi) < m^*$ 。由目标函数中 $(2 - c - 2\xi)$ 可知 $G_\xi = 2(m^1(A^b(\xi); \xi) - m^*) < 0$, 且由单交叉性质可得 $G_A > 0$, 故有 $\frac{dA^b(\xi)}{d\xi} > 0$, 即 DRG/DIP (ξ 的增加) 会使得临界类型 A^b 向右移动, 从而压缩来自左侧的策略性操纵空间。

策略性操纵空间为 $A \in (A^b(\xi), \bar{A}(\xi))$, 定义 $\bar{A}(\xi) = \frac{m^*}{(2 - c^0 - 2\xi)^\alpha}$, 因此群聚量 $B(\xi) = F(\bar{A}(\xi)) - F(A^b(\xi))$, 一阶导数为 $B'(\xi) = f(\bar{A}(\xi))\bar{A}'(\xi) - f(A^b(\xi))A^{b'}(\xi)$, 其中 $\bar{A}'(\xi) > 0$ 且 $A^{b'}(\xi) > 0$, 因此 $B'(\xi)$ 符号取决于两项移动的相对强度。一个自然且可解释的充分条件是 $f(A^b(\xi))A^{b'}(\xi) \geq f(\bar{A}(\xi))\bar{A}'(\xi)$, 从而意味着 DRG/DIP 改革降低了群聚量 $B(\xi)$ ④。

注释

①此处患者自付比例为患者实际支付金额占就诊总费用的比例, 而非医疗保险中规定的个人承担比例。

②在理论模型中, 假设所有患者均能够在给定健康状况与保险政策下理性选择最优医疗支出水平。然而现实中, 人们在进行选择时往往面临各种优化摩擦, 这些摩擦可能来自较高的调整成本、信息不完全、无法计算最优决策或医生绩效约束等因素。因此, 本文引入切蒂等(2011)提出的优化摩擦假设, 假设约有比例为 δ 的患者无法完全理性选择其医疗支出水平, 而仍按照分布 $h_0(m_{ij})$ 选择其医疗支出。此时与理论分析不同的是, 在起付线 m^* 处观测到的群聚量 $\hat{B} = (1 - \delta)B$, 其余 δB 则随机分布在区间 $[m^b, m^d]$ 内, 其中 $m^d > m^*$, 表示起付线的影响区间上界。

③这里与约翰松等(2023)不同的是, 在时期3内的弯折并不是从时期2内转移过来的, 而是作为医院短期控费努力的表现, 因此区域A与区域B没有直接的等式约束关系。

④中外文人名对照: 戴蒙德(Diamond); 佩尔松(Persson); 切蒂(Chetty); 布罗特—戈德堡(Brot-Goldberg); 何(He); 阿隆松(Aronsson); 约翰松(Johansson); 巴雷卡(Barreca); 福岛(Fukushima); 雷默斯瓦尔(Remmerswaal)。

参考文献

- (1) 范子英、程可为、冯晨:《用地价格管制与企业研发创新:来自群聚识别的证据》,《管理世界》,2022年第8期。
- (2) 冯晨、刘冰、叶永卫:《减税激励与异质性投资反应:来自小微企业的证据》,《管理世界》,2023年第11期。
- (3) 付明卫、徐文慧:《城镇职工退休对医疗服务利用和医药费用的影响》,《经济研究》,2023年第2期。
- (4) 王贞、封进、刘一恒:《门诊待遇非线性定价与住院率——来自城乡居民基本医保的证据》,《经济研究》,2023年第12期。
- (5) 朱凤梅:《DRG/DIP 支付改革、费用控制与影响机制——基于19个地区抽样数据的多期双重差分分析》,《社会保障评论》,2023年第5期。
- (6) Aronsson, T., Jenderny, K. and Lanot, G., 2022, "The Quality of the Estimators of the ETI", *Journal of Public Economics*, vol.212, No.104679.
- (7) Barreca, A. I., Guldi, M., Lindo, J. M. and Waddell, G. R., 2011, "Saving Babies? Revisiting the Effect of Very Low Birth Weight Classification", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.126(4), pp.2117~2123.
- (8) Brot-Goldberg, Z. C., Chandra, A., Handel, B. R. and Kolstad, J. T., 2017, "What Does a Deductible Do? The Impact of Cost-Sharing on Health Care Prices, Quantities, and Spending Dynamics", *The Quarterly Journal of Economics*, vol.132(3), pp.1261~1318.
- (9) Chetty, R., Guren, A., Manoli, D. and Weber, A., 2011, "Are Micro and Macro Labor Supply Elasticities Consistent? A Review of Evidence on the Intensive and Extensive Margins", *American Economic Review*, vol.101(3), pp.471~475.
- (10) Diamond, R. and Persson, P., 2016, "The Long-Term Consequences of Teacher Discretion in Grading of High-Stakes Tests", Working Paper, No.22207.
- (11) Fukushima, K., Mizuoka, S., Yamamoto, S. and Izuka, T., 2016, "Patient Cost Sharing and Medical Expenditures for the Elderly", *Journal of Health Economics*, vol.45, pp.115~130.
- (12) He, D., Peng, L. and Wang, X., 2021, "Understanding the Elasticity of Taxable Income: A Tale of Two Approaches", *Journal of Public Economics*, vol.197, No.104375.
- (13) Johansson, N., De New, S. C., Kunz, J. S., Petrie, D. and Svensson, M., 2023, "Reductions in Out-of-Pocket Prices and Forward-Looking Moral Hazard in Health Care Demand", *Journal of Health Economics*, vol.87, No.102710.
- (14) Remmerswaal, M., Boone, J., Bijlsma, M. and Douven, R., 2019, "Cost-Sharing Design Matters: A Comparison of the Rebate and Deductible in Healthcare", *Journal of Public Economics*, vol.170, pp.83~97.